

بررسی سازه‌های قاب فولادی سبک

۴-۱- مقدمه

در این فصل دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به بررسی تأثیر تعداد طبقات ساختمان بر روی وزن فولادی مصرفی و جزئیات اجرای اعضاء و اتصالات لرزه‌ای در مناطق با لرزه خیزی بالا پرداخته شده است؛ زیرا از مزیت‌های سازه‌های قاب فولادی سبک وزن پایین فولاد مصرف شده نسبت به سازه فولادی گرم‌فورد شده مرسوم و سادگی در اجرای اجزا سازه می‌باشد. در موضوع دوم به دلیل اینکه سازه مقاوم لرزه‌ای سازه‌های قاب فولادی سبک (پانل‌های برشی با تسمه‌های مورب) متفاوت از سازه‌های مهاربندی با فولاد گرم‌نورد شده متداول است؛ یعنی عدم پیوستگی پانل‌های برشی در تراز طبقات، به بررسی و ارزیابی عددی عملکرد پانل‌های برشی در برابر بارهای جانبی پرداخته شده است. این موضوع از دو جهت تعیین ضریب رفتار (R) پانل‌های برشی و ارزیابی مقاومت جانبی قاب‌ها بر اساس پیوستگی و عدم پیوستگی ستون‌های پانل برشی در تراز طبقات مورد بررسی قرار گرفته است.

۴-۲- تأثیر طبقات ساختمان بر روی وزن فولادی مصرفی و جزئیات اجرای اعضاء و اتصالات لرزه‌ای در مناطق با لرزه خیزی بالا

همان‌طور که از پیش بیان شده، سازه‌های قاب فولادی سبک از مقاطع سازه‌ای فولادی جدار نازک تشکیل شده‌اند. ضخامت مرسوم این مقاطع در سازه‌های قاب فولادی سبک حدود 0.75mm تا 2mm می‌باشد؛ در صورتی که در سازه‌های فولادی گرم‌نورد شده مرسوم از قبیل قاب خمشی فولادی و قاب مهاربندی شده فولادی به دلیل بزرگ بودن تلاش‌های طراحی همچون نیروی محوری ستون، لنگر خمشی تیر و ... المان‌های سازه‌ای همچون تیرها و ستون‌ها برای تحمل و باربری این تلاش‌ها باید دارای مقاطعی قوی‌تر باشند؛ به طوری که ضخامت‌هایی همچون 2mm جوابگوی این تلاش‌ها نبوده و در نتیجه برای تحمل چنین تلاش‌هایی باید ضخامت‌های بزرگتری مثلاً 8mm مورد استفاده قرار گیرد.

در سازه‌های قاب فولادی سبک به دلیل ازدیاد المان‌هایی مانند وادارها که نقش ستون‌های سازه‌های مرسوم فولادی را در این نوع سازه ایفا می‌کنند، تلاش‌های طراحی همچون نیروی محوری بسیار پایین‌تر از آن مقداری است که در المان‌های سازه‌های فولادی گرم‌نورد شده وجود دارد. در نتیجه این کاهش تقاضای نیرویی، کاهش در ضخامت المان‌های سازه‌ای مشهود خواهد بود؛ به طوری که در نهایت منجر به کاهش وزن فولادی مصرفی در این سازه‌ها نسبت به سازه‌های فولادی گرم‌نورد شده مرسوم خواهد شد که این موضوع موجب گشته که به سازه‌های دیواری فولادی سرد‌نورد شده، سازه‌های قابی فولادی سبک وزن^۱ اطلاق شود.

^۱ - Light-gauge steel frame

نکته قابل توجه و مهم آن است که اگر به نوعی تلاش‌های طراحی المان‌های سازه‌ای در سازه‌های سرد نورد شده بالا رود، در نتیجه این مقاطع جدار نازک سازه‌ای، ظرفیت کافی برای جوابگویی و تحمل این تقاضای بالا رفته را نداشته و برای جبران این موضوع بایستی یا ضخامت مقاطع جدار نازک افزایش یابد یا اینکه تعداد المان‌های باربر سازه افزایش یابد؛ مثلاً به جای ۱ وادار، مقطعی مرکب از چند وادار مورد استفاده قرار گیرد. اما به دلیل آن که این سازه‌ها صنعتی بوده و اجرای این سازه‌های شدیداً وابسته به سرعت ساخت مقاطع است؛ یعنی این که تمام المان‌های سازه‌ای از نظر ضخامت محدود می‌باشند؛ به طوری که رول‌ها و نوارهایی که این مقاطع از آن‌ها ساخته می‌شود اصولاً دارای ضخامت 1mm تا 1.5mm خصوصاً در ایران می‌باشند. در نتیجه تولید مقاطع جدار نازک با ضخامت بالاتر غیرممکن است.

پس تنها گزینه جبران ظرفیت باربری برای جوابگویی به تقاضای نیرویی، استفاده از مقاطع مرکب است. در نتیجه این افزایش تعداد مقاطع، وزن سازه فولادی افزایش خواهد یافت و این سازه یکی از مزیت‌های خود که سبک وزنی سازه فولادی است را از دست خواهد داد.

یکی از مواردی که موجب استفاده از مقاطع مرکب خواهد شد، افزایش تعداد طبقات در این سازه‌ها می‌باشد؛ زیرا در این سازه از طرفی المان‌های ثقیلی وادار همچون ستون‌هایی در این سازه وظیفه باربری بارهای ثقیلی طبقه خود و بارهای ثقیلی وادارهای تراز بالای خود را خواهند داشت بطوریکه اگر ساختمان ۳ طبقه مورد نظر باشد وادارهای ثقیلی طبقه اول، علاوه بر تحمل بارهای مرده و زنده طبقه اول، بایستی قادر به تحمل بارهای دیوارهای دو طبقه بالای خود، شامل وزن دیوارها و بار مرده و زنده طبقات ۲ و ۳ (به اندازه سهم بارگیر دیوارها) باشند. زیرا همان طور که گفته شده وظیفه باربری ثقیلی این سازه‌های دیواری فولادی بر عهده دیوارهای متشکل از وادارها است و این وادارها از تراز بام تا تراز طبقه اول به منظور انتقال بار ثقیلی بر روی یکدیگر قرار دارند. از طرف دیگر با افزایش ارتفاع سازه وزن سازه بیشتر و در نتیجه نیروهای لرزه‌ای افزایش می‌یابد که موجب افزایش ابعاد المان‌های لرزه‌ای خواهد شد.

در این فصل به منظور بررسی تأثیر تعداد طبقات ساختمان بر روی وزن فولادی مصرفی و جزئیات اجرای اعضا و اتصالات لرزه‌ای در مناطق با لرزه خیزی بالا، ۴ ساختمان مسکونی ۱ و ۳ و ۵ و ۷ طبقه طراحی شده و نتایج حاصل از طراحی از دیدگاه‌های زیر مورد بررسی قرار گرفته:

۱- ابعاد، ضخامت و تعداد وادارهای ثقیلی

۲- ابعاد و ضخامت تسمه‌های مورب

۳- ابعاد، ضخامت و تعداد وادارهای تشکیل دهنده ستون‌های پانل برشی

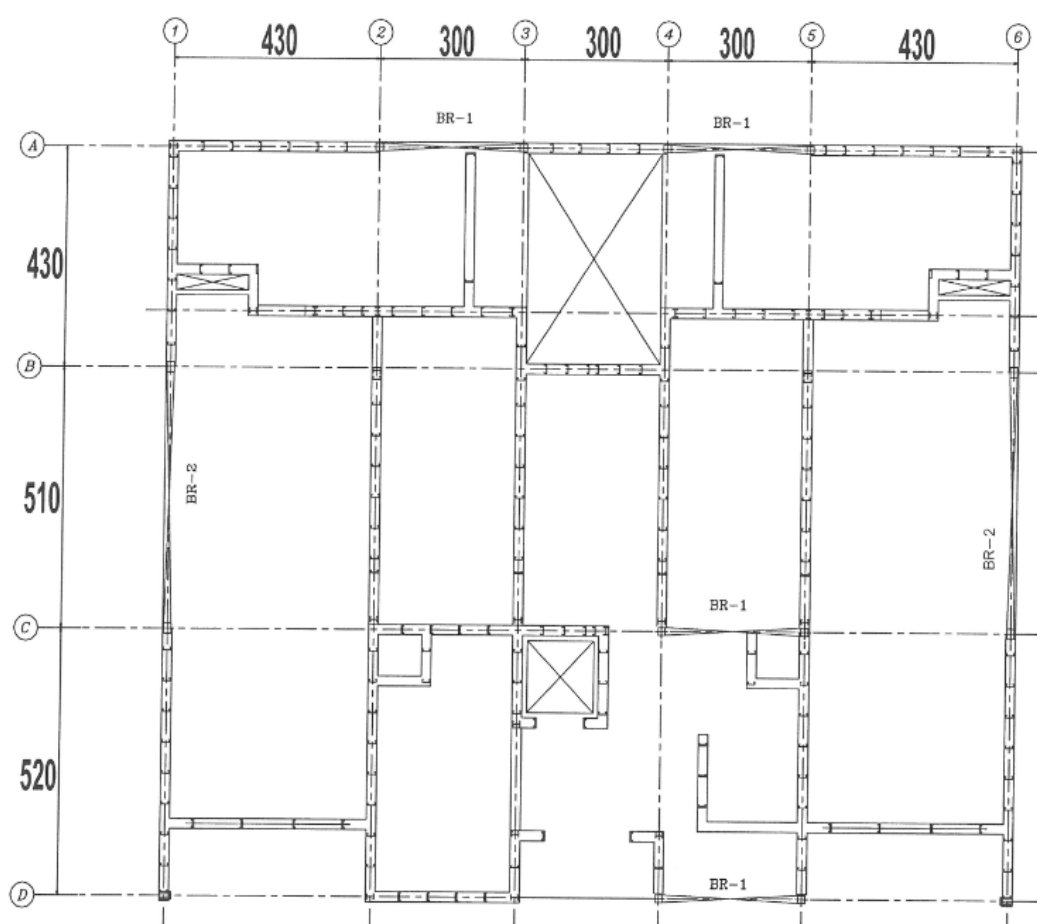
۴- ابعاد و ضخامت و جزئیات بندی اتصالات پانل برشی همچون میل مهارها و ورق تقویتی

۵- وزن فولاد مصرفی

۴-۳- فرضیات طراحی

پلان ساختمان مورد نظر در شکل ۴-۱ نشان داده شده است. مساحت هر طبقه ۲۴۴ مترمربع می باشد. محل احداث این ساختمان ها در تهران فرض شده است. خاک محل احداث این ساختمان بر طبق نامه استاندارد ۲۸۰۰ [22] خاک نوع II فرض شده است.

فرضیات طراحی از قبیل جزئیات سقف سازه بار مرده، بار زنده، مشخصات مکانیکی مقاطع سازه ای فولادی سرد نورد شده در جداول ۴-۱ و ۴-۲ ذکر شده است.



شکل ۴-۱- پلان دیوار و اداری فولادی طبقات

جدول ۴-۱- جزئیات سقف

جزئیات سقف

مصارف	وزن مخصوص	ضخامت	وزن کل لایه
	کیلوگرم بر مترمکعب سطح	سانتی متر	کیلوگرم بر سطح
سرامیک کفی	۲۱۰۰	۰,۵	۱۲,۶
ملات ماسه و سیمان	۲۱۰۰	۲	۴۲
توری مرغی و پشم سنگ			۱
بتن	۲۵۰۰	۱۰	۲۵۰
ورق موجدار			۱۰
تأسیسات			۲۰
گچ برگ			۱۵
لیکا	۴۰۰	۵	۲۰
بار مرده سقف طبقات		وزن کل	۳۷۱
بار زنده سقف طبقات			۲۰۰

جدول ۴-۲- خواص مکانیکی مصالح فولادی

فولاد سرد نورد شده	
مدول الاستیسته	$210000 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$
مدول برشی	$81000 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$
ضریب پواسون	۰,۳
ضریب واحد حجم	$7850 \text{ (kg/m}^3\text{)}$
مقاومت تسلیم	$3000 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$
مقاومت نهایی	$3800 \text{ (kg/cm}^2\text{)}$

۴-۳-۱- طراحی اعضای ثقیلی

تمام اعضای ثقیلی این ۴ ساختمان بر اساس ضوابط آیین نامه AISI [4] طراحی اعضای سازه‌های فولادی سرد نورد شده انجام گرفته است. بارگذاری ثقیلی بر طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران انجام [23] گرفته است. در این ساختمان‌ها وادارهای ثقیلی برای تحمل بارهای ثقیلی طبقه‌ای که در آن قرار گرفته‌اند و بارهای ثقیلی (مرده و زنده) ناشی از وادارهای طبقات بالاتر به این وادارها انتقال داده می‌شوند طراحی شده‌اند. فاصله وادارها در

دیوارها و تیرچه‌ها در سقف 60cm از یکدیگر می‌باشد. ابعاد وادارها طراحی شده ساختمان‌ها در جدول ۴-۳ و تیرچه‌ها در جداول ۴-۷ تا ۴-۱۰ ذکر شده است.

جدول ۴-۳- ابعاد مقاطع طراحی شده وادار در تمام ساختمان‌ها (mm)

تعداد طبقات ساختمان				وادار با دهانه 3.65 ^m [44 ¹]	وادار با دهانه 3 ^m [37 ¹]	وادار با دهانه 2.15 ^m [38 ¹]	وادار با دهانه 1.5 ^m [86 ¹]
۱	۳	۵	۷				
			۱۳	3ST150*50*1.5 ⁴ بسته ²	3ST150*50*1.5 بسته	2ST150*50*1.5 بسته	2ST150*50*1.5 بسته
			۲	3ST150*50*1.5 بسته	3ST150*50*1.0 بسته	2ST150*50*1.5 بسته	2ST150*50*1.0 بسته
		۱	۳	3ST150*50*1.0 بسته	2ST150*50*1.5 بسته	2ST150*50*1.0 بسته	ST150*50*1.5
		۲	۴	2ST150*50*1.5 بسته	2ST150*50*1.0 بسته	2ST150*50*1.0	ST150*50*1.0
	۱	۳	۵	2ST150*50*1.0 باز	2ST150*50*1.0 بسته	ST150*50*1.0	ST150*50*1.0
	۲	۴	۶	ST150*50*1.5	ST150*50*1.0	ST150*50*1.0	ST150*50*1.0
۱	۳	۵	۷	ST150*50*1	ST150*50*1.0	ST150*50*1.0	ST150*50*1.0

۱- تعداد وادارها در هر طبقه

۲- نوع مقطع مرکب: بسته یا باز

۳- شماره طبقه

۴- ST150*50*1.5: وادار با عرض جان برابر ۱۵۰ میلیمتر، عرض بال ۵۰ میلیمتر و ضخامت ۱,۵ میلیمتر

۴-۳-۲- طراحی اعضای پانل‌های برشی (سازه باربر جانبی)

طراحی تمامی اعضاء و اتصالات پانل‌های برشی ۴ ساختمان مذکور بر اساس [7] TI809-07 “ضوابط طراحی لرزه‌ای پانل‌های برشی” با اعمال ضریب رفتار ۴ در حالت LRFD انجام گرفته است. بطوریکه از پلان ساختمان (شکل ۴-۱) مشخص است، ۴ پانل برشی به ابعاد 300cm×300cm (ارتفاع=300 و طول) در جهت

X و دو پانل برشی به ابعاد 510cm×300cm (طول = 510cm و عرض 300cm) در جهت y تعبیه و طراحی شده است. همچنین بارگذاری لرزه‌ای بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ [22] مورد محاسبه قرار گرفته است. (جدول ۴-۴) نیروی برشی طراحی پانل‌های برشی هر طبقه شامل برش حاصل از نیروی استاتیکی معادل و برش ناشی از پیچش واقعی و تصادفی ذکر شده در استاندارد ۲۸۰۰ [22] می‌باشد. جداول ۴-۵ تا ۴-۱۰ نیروهای برشی لرزه‌ای طبقات و ابعاد تسمه‌ها و ستون‌های پانل‌های برشی را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۴- برش پایه ساختمان‌ها و پارامترهای مربوط به آن بر اساس استاندارد ۲۸۰۰

تعداد طبقات ساختمان	پرود سازه T	T ₀	T _s	S	A	B	I	R	C	V(kg) برش پایه
۷	۰,۷۱۷	۰,۱	۰,۵	۱,۵	۰,۳۵	۱,۹۶۵۷۶۷	۱	۴	۰,۱۷۲	۱۶۹۶۵۷,۱
۵	۰,۵۵۷	۰,۱	۰,۵	۱,۵	۰,۳۵	۲,۳۲۵۹۲۷	۱	۴	۰,۲۰۴	۱۰۲۰۴۸,۳
۳	۰,۳۸۰	۰,۱	۰,۵	۱,۵	۰,۳۵	۲,۵	۱	۴	۰,۲۱۹	۶۵۸۱۱,۳۸
۱	۰,۱۶۷	۰,۱	۰,۵	۱,۵	۰,۳۵	۲,۵	۱	۴	۰,۲۱۹	۲۱۹۳۷,۱۳

جدول ۴-۵- برش پایه طراحی پانل‌های برشی (kg)

طبقه	ساختمان ۱ طبقه		ساختمان ۳ طبقه	
	V _x (300*300)	V _y (510*300)	V _x (300*300)	V _y (510*300)
۱	۹۳۵۲,۰۴۸	۱۶۰۵۵,۶۳	۲۷۹۶۶,۹۱	۴۸۰۱۳,۶۸
۲			۲۲۹۲۴,۶۴	۳۹۳۵۷,۰۹
۳			۱۲۸۸۸,۲	۲۲۱۲۶,۵۱

جدول ۴-۶- برش پایه طراحی پانل‌های برشی (kg)

طبقه	ساختمان ۵ طبقه		ساختمان ۷ طبقه	
	V _x (300*300)	V _y (510*300)	V _x (300*300)	V _y (510*300)
۱	۴۳۳۳۸,۳۳	۷۴۴۰۳,۳۸	۵۱۲۶۴,۵۷	۸۸۰۱۱,۱۸
۲	۴۰۲۹۰,۰۱	۶۹۱۷۰,۰۱	۴۹۳۵۶,۶	۸۴۷۳۵,۵۷
۳	۳۴۲۲۲,۴۵	۵۸۷۵۳,۲۱	۴۵۵۵۸,۸۶	۷۸۲۱۵,۶۱

۴	۲۵۱۲۱,۱۱	۴۳۱۲۸,۰۱	۳۹۸۶۲,۲۶	۶۸۴۳۵,۶۷
۵	۱۲۹۸۶	۲۲۲۹۴,۴۱	۳۲۲۶۶,۸	۵۵۳۹۵,۷۴
۶			۲۲۷۷۲,۴۶	۳۹۰۹۵,۸۴
۷			۱۱۳۷۹,۲۶	۱۹۵۳۵,۹۶

در پانل‌های برشی، تسمه‌های مورب^۲ به عنوان عضو شکل پذیر (مولفه شکل پذیر: نیروی محوری کشش) و به صورت صرفاً کششی بر اساس روش LRFD و با اعمال ضریب رفتار ۴ مطابق [71]TI 809-07 طراحی شده‌اند. نیروی طراحی تسمه‌های مورب، نیروی زلزله طرح (بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ [22] طراحی شده‌اند. نیروی طراحی تسمه‌های مورب، نیروی خروج از مرکزیت ناشی از پیچش، تسمه‌ها بصورت دابل در دوطرف پانل تعبیه شده‌اند.

ستون‌های پانل برشی، اتصالات نبشی‌های مهاري پای ستون و ميل مهارت پای ستون به صورت اعضا و اتصالات کنترل شونده توسط نیرو طراحی شده‌اند. ستون‌ها برای نیروی فشاری حداکثر مورد انتظار ناشی از جاری شدن و به حد نهایی رسیدن تسمه‌های مورب طراحی شده‌اند. نبشی‌های مهاري و ميل مهارها برای حداکثر نیرو مورد انتظار بر کنش^۳ تسمه‌های مورب طراحی شده‌اند. اتصال تسمه‌ها به ستون‌ها بصورت جوشي (جوش گوشه) طراحی شده است و ضخامت این جوش‌ها برابر ضخامت تسمه‌ها می‌باشد [7]TI809-07، فصل سوم).

جدول ۴-۷- ابعاد مقاطع طراحی شده ساختمان ۱ طبقه (mm)

^۱ - Diagonal straps

^۲ - Uplift

۱- نوع میل مهار: A490, $F_u=10000(\text{kg/cm}^2)$ - تعداد میل مهار ۲ عدد برای هر ستون می باشد.

جدول ۴-۹- ابعاد مقاطع طراحی شده ساختمان ۵ طبقه (mm)

تیرچه	تیر نشیمن و سرپوش	ضخامت نبشی تقویتی (mm)	میل مهار ^۱ (cm)	ستون لرزه‌ای	تسمه مهاری (cm ²)	دهانه (cm)	طبقه
4.3m دهانه 2ST150*50*1.5	تیر نشیمن 154*40*1.0 تیر سرپوش 154*40*1.0	۱,۸۵	M۶,۶	۴x۱۸ST۱۵۰*۵۰*۳,۸	۲*۱۵,۱۴۲۹۵	۵۱۰*۳۰۰	۱
		۱,۵۷	M۵,۷	۴x۱۶ST۱۵۰*۵۰*۳,۳	۲*۱۴,۰۷۷۸۳	۵۱۰*۳۰۰	۲
		۱,۳۵	M۴,۸	۴x۱۰ST۱۵۰*۵۰*۳,۳	۲*۱۱,۹۵۷۷۵	۵۱۰*۳۰۰	۳
		۱,۰۳	M۳,۷	۴x۱۰ST۱۵۰*۵۰*۱,۸	۲*۸,۷۷۷۶۳۱	۵۱۰*۳۰۰	۴
		۰,۸	M۲,۹	۴x۴ST۱۵۰*۵۰*۱,۵	۲*۴,۵۳۷۴۷۱	۵۱۰*۳۰۰	۵
باقی دهانه‌ها ST150*50*1.5		۱,۷۸	M۶,۳	۸x۱۸ST۱۵۰*۵۰*۳,۸	۲*۱۰,۷۵۴۱۹	۳۰۰*۳۰۰	۱
		۱,۵۳	M۵,۵	۸x۱۸ST۱۵۰*۵۰*۳,۳	۲*۹,۹۹۷۷۶۸	۳۰۰*۳۰۰	۲
		۱,۳۰	M۴,۷	۸x۱۸ST۱۵۰*۵۰*۳,۳	۲*۸,۴۹۲۱۳۴	۳۰۰*۳۰۰	۳
		۰,۹۸	M۳,۵	۸x۱۰ST۱۵۰*۵۰*۱,۸	۲*۶,۲۳۳۶۸۲	۳۰۰*۳۰۰	۴
		۰,۷۲	M۲,۶	۸x۴ST۱۵۰*۵۰*۱,۵	۲*۳,۲۲۲۴۱۳	۳۰۰*۳۰۰	۵
۱۸ST۱۵۰*۵۰*۳,۸							

۱- نوع میل مهار: A490, $F_u=10000(\text{kg/cm}^2)$ - تعداد میل مهار ۲ عدد برای هر ستون می باشد.

جدول ۴-۱۰- ابعاد مقاطع طراحی شده ساختمان ۷ طبقه (mm)

تیرچه	تیر نشیمن و سرپوش	ضخامت نبشی تقویتی (mm)	میل مهار ^۱ (cm)	ستون لرزه‌ای	تسمه مهارى (cm ²)	دهانه (cm)	طبقه
4.3m دهانه 2ST150*50*1.5	تیر نشیمن 154*40*1.0 تیر سرپوش 154*40*1.0	۲,۲۵	M۸,۰	۴x۲۴ST۱۵۰*۵۰*۴,۷	۲*۱۷,۹۱۲۴۸	۵۱۰*۳۰۰	۱
		۲,۱	M۷,۵	۴x۲۰ST۱۵۰*۵۰*۴,۵	۲*۱۷,۲۴۵۸۱	۵۱۰*۳۰۰	۲
		۱,۸	M۶,۴	۴x۱۸ST۱۵۰*۵۰*۳,۷	۲*۱۵,۹۱۸۸۴	۵۱۰*۳۰۰	۳
		۱,۵۳	M۵,۵	۴x۱۶ST۱۵۰*۵۰*۳,۱	۲*۱۳,۹۲۸۳۷	۵۱۰*۳۰۰	۴
		۱,۳	M۴,۷	۴x۱۰ST۱۵۰*۵۰*۳,۱	۲*۱۱,۲۷۴۴۲	۵۱۰*۳۰۰	۵
		۱	M۳,۶	۴x۱۰ST۱۵۰*۵۰*۱,۵	۲*۷,۹۵۶۹۸۳	۵۱۰*۳۰۰	۶
		۰,۷۵	M۲,۷	۴x۴ST۱۵۰*۵۰*۱,۵	۲*۳,۹۷۶۰۵۷	۵۱۰*۳۰۰	۷
باقی دهانه‌ها ST150*50*1.5		۲,۲۲	M۸,۰	۴x۲۴ST۱۵۰*۵۰*۴,۷	۲*۱۲,۷۲۱۰۵	۳۰۰*۳۰۰	۱
		۲,۰	M۷,۲	۸x۲۰ST۱۵۰*۵۰*۴,۵	۲*۱۲,۲۴۷۶	۳۰۰*۳۰۰	۲
		۱,۷۶	M۶,۴	۸x۱۸ST۱۵۰*۵۰*۳,۷	۲*۱۱,۳۰۵۲۱	۳۰۰*۳۰۰	۳
		۱,۵	M۵,۵	۸x۱۶ST۱۵۰*۵۰*۳,۱	۲*۹,۸۹۱۶۲۶	۳۰۰*۳۰۰	۴
		۱,۲۵	M۴,۵	۸ST10x۱۵۰*۵۰*۳,۱	۲*۸,۰۰۶۸۴۸	۳۰۰*۳۰۰	۵
		۰,۹۵	M۳,۴	۸x۱۰ST۱۵۰*۵۰*۱,۵	۲*۵,۶۵۰۸۷۶	۳۰۰*۳۰۰	۶
		۰,۶۸	M۲,۵	۸x۴ST۱۵۰*۵۰*۱,۵	۲*۲,۸۲۳۷۰۹	۳۰۰*۳۰۰	۷
۲۴ST۱۵۰*۵۰*۴,۷							

۱. نوع میل مهار: A490, $F_u=10000(kg/cm^2)$ - تعداد میل مهار ۲ عدد برای هر ستون می‌باشد.

۴-۴- تأثیر افزایش تعداد طبقات بر پیچیدگی اعضای پانل برشی و اعضای پانل برشی و وزن فولاد مصرفی

نتایج حاصل از طراحی را می‌توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد:

۱- پیچیدگی اعضای پانل‌های برش و اعضای ثقلی

۲- وزن فولاد مصرفی سازه

۴-۴-۱- پیچیدگی اعضای پانل برشی و اعضای ثقلی

۴-۴-۱-۱- اعضای ثقلی

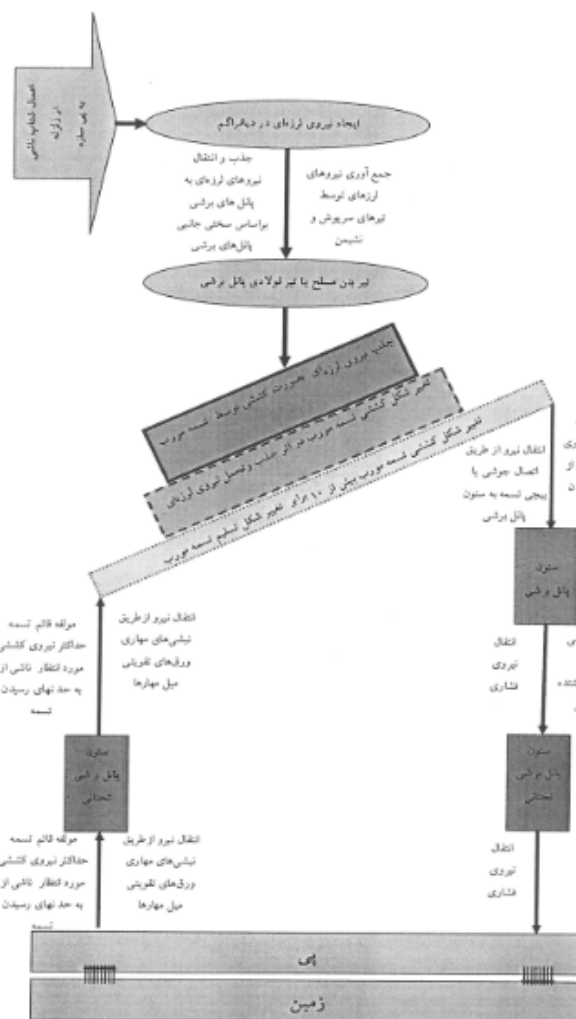
در سازه‌های قاب فولادی سبک مرسوم بارهای ثقلی توسط اتصال اتکایی بین وادارها و تیرچه‌ها به واسطه تیر نشیمن و تیر سرپوش از تراز بال به تراز پایین و در نهایت زمین انتقال داده می‌شوند. از آن جایی که اتصالات موجود در مسیر انتقال بارهای ثقلی به صورت نشیمنی بوده و بارها ماهیتی استاتیکی داشته و به صورت فشاری منتقل می‌شوند، با افزایش تعداد طبقات ابعاد وادارهای ثقلی تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بطوریکه از جدول ۴-۳ مشخص است، با افزایش تعداد طبقات ضخامت و تعداد وادارها به صورت خطی افزایش می‌یابد و این موضوع باعث از دست رفتن مطلوبیت سازه‌های قاب فولادی سبک مرسوم می‌شود.

۴-۴-۱-۲- پیچیدگی اعضای پانل برشی

همان طور که از شکل ۴-۲ مشخص است، پس از جمع آوری نیروهای لرزه‌ای توسط تیرهای نشیمن و سرپوش جبهه اول در جذب و تحمل نیروهای لرزه‌ای به صورت کششی تسمه‌های مورب پانل‌های برشی می‌باشند. از آن جایی که رفتار تسمه‌های مورب در کشش شناخته شده است و در معرض نیروهای کششی قادر به تحمل تغییر شکل‌های غیرخطی بزرگتر از ۱۰ برابر تغییر شکل تسلیم خود بدون گسیختگی می‌باشند می‌توانند بعنوان فیوز و عضو شکل پذیر پانل‌های برشی (نیروی محوری کششی تسمه به عنوان مولفه شکل پذیر) در استهلاک و جذب نیروی لرزه‌ای ایفای نقش کنند. از طرفی دیگر ستون‌های پانل برشی به عنوان تحمل نیروی حداکثر مورد انتظار ناشی از به حد نهایی رسیدن تسمه‌های مورب و انتقال این نیروها از تراز بالا به پایین باید بدون هیچ کمانش موضعی و کلی و گسیختگی در طول زمان انتقال نیروهای لرزه‌ای بعنوان عضو کنترل شونده توسط نیرو باقی الاستیک بمانند.

همان طور که از شکل ۴-۲ مشخص است، در مسیر انتقال نیروهای لرزه‌ای از تراز بالا به پی و زمین بجز تسمه‌های مورب که کنترل شونده توسط تغییر شکل هستند، تمام اعضاء و اتصالات باید کنترل شونده توسط نیرو باشند و قادر به الاستیک ماندن برای انتقال پیوسته نیروها در طول زلزله باشند. اگر هر کدام از اتصالات و اجزای موجود در حلقه مسیر انتقال نیروهای لرزه‌ای قادر به انتقال این نیروها نباشند، حلقه انتقال پیوسته نیروهای لرزه‌ای از بین خواهد رفت و در نتیجه پایداری جانبی سازه به مخاطره خواهد افتاد. همچنانکه در فصل گذشته ذکر شد و از شکل ۴-۲ مشخص

است، به دلیل انقطاع پانل‌های برشی در تراز طبقات و به منظور جبران این انقطاع برای انتقال نیروهای لرزه‌ای در تراز طبقات اتصالات واسطی همچون نبشی، مهار، ورق تقویتی و میل مهارها و سخت کننده باربر باید تعبیه شود و این المان‌ها باید قادر به انتقال نیروهای لرزه‌ای کششی و فشاری که برخلاف بار ثقلی ماهیتی دینامیکی دارند به ستون‌ها باشند و در طول انتقال نیروها در تراز طبقات الاستیک باقی بمانند.



شکل ۴-۲- فلوچارت مسیر انتقال نیروی لرزه‌ای در پانل‌های برشی

در مناطق با لرزه خیزی بالا با افزایش تعداد طبقات ساختمان وزن موثر ساختمان افزایش یافته که موجب افزایش نیروهای لرزه‌ای اعمال شده به سازه قاب فولادی سبک می‌شود. این افزایش در نیروهای لرزه‌ای موجب بالا رفتن تقاضای لرزه‌ای المان‌های لرزه‌ای خواهد شد. به منظور تعادل بین تقاضای لرزه‌ای و ظرفیت اعضای لرزه‌ای، باید المان‌های اولیه شکل پذیر (تسمه‌های مورب) به صورت قوی‌تر طراحی شوند و این تأثیر مستقیمی بر روی المان‌ها

کنترل شونده توسط نیرو دارد و باعث می‌شود ستون‌ها و از طرفی نبشی‌ها و ورق تقویتی و میل مهارها به دنبال افزایش نیروی لرزه‌ای بر اثر افزایش تعداد طبقات برای انتقال نیروی کششی ابعادشان افزایش یابد. به طوری که از جدول ۴-۷ تا ۴-۱۰ مشخص است، نتایج زیر بیان کننده پیچیدگی اعضاء و اتصالات پانل برشی با افزایش تعداد طبقات می‌باشد.

۴-۱-۳- تأثیر افزایش تعداد طبقات بر پیچیدگی اعضا و اتصالات پانل برش

تسمه‌های مورب: در مناطق با لرزه خیزی بالا با افزایش تعداد طبقات سطح مقطع مورد نیاز تسمه‌های مورب به طور نمایی و به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابند که تأثیر مستقیم بروی تقاضای لرزه‌ای و ابعاد اعضا و اتصالات پانل برشی که کنترل شوند توسط نیرو هستند دارد. از طرفی اگر تسمه مورب پانل برشی 300×510 در طبقه اول ساختمان ۷ طبقه را در نظر بگیرید، دارای سطح مقطعی برابر $17,9 \text{ cm}^2$ می‌باشد که ابعاد تسمه برابر $1,5 \times 1200$ میلیمتر خواهد بود؛ به طوری که عرض تسمه برابر $1,2$ متر، عرض قابل ملاحظه‌ای است و اگر بخواهیم از عرض بکاهیم و بر ضخامت بیفزاییم، افزایش ضخامت باعث بروز سطحی ناهموار برای نصب پوشش گچ برگ یا پوششی دیگر خواهد شد. این موضوع برای طبقات ۲ و ۳ ساختمان ۷ طبقه و برای طبقات ۱ و ۲ ساختمان ۵ طبقه صادق می‌باشد که نشان دهنده اجرای مشکل تسمه با افزایش تعداد طبقات خواهد بود.

ستون‌های پانل برشی: به دلیل صنعتی بودن این سازه‌ها و سرعت اجرای این سازه‌ها ستون‌های پانل‌های برشی از همان مقاطع و ادارهای ثقلی ساخته می‌شوند. از طرفی بدلیل مسأله کماتش موضعی مقاطع جدار نازک سرد نورد شده (همچون وادارها) یعنی کماتش موضعی این مقاطع در برابر نیروهای محوری که یکی از ضعف‌های مهم مقاطع جدار نازک سرد نورد شده در مقایسه با مقاطع ضخیم گرم نورد شده محسوب می‌شود برای تقویت ستون‌های پانل برشی، خصوصاً در مناطق با لرزه خیزی بالا، تعداد وادارها بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابند زیرا ظرفیت ستون‌ها بر اساس آیین نامه ۰۷-۱۸۰۹ [۷] (فصل سوم) باید جوابگوی دو تلاش زیر باشد:

- ۱- نیروی فشاری: شامل نیروی فشاری حداکثر مورد انتظار ناشی از به حد نهایی رسیدن تسمه‌های مورب و بار ثقلی سهم ستون پانل برشی
- ۲- اندرکنش بار محوری و لنگر خمشی ستون‌های پانل‌های برشی که در آن لنگر خمشی ناشی از دو پارامتر زیر می‌باشد:

الف) خمش ایجاد شده در دو انتهای ستون با فرض گیردار بودن دو انتهای ستون $(M = \frac{6EI}{L^2} \Delta)$ ناشی از تغییر شکل جانبی پانل برشی در اثر حداکثر تغییر شکل محوری تسلیم تسمه‌های مورب با اعمال ضریب اضافه مقاومت در اثر کرنش سخت شدگی و

ب) تشدید لنگر در اثر $P-\Delta$ که در آن P نیروی فشاری محوری حداکثر مورد انتظار ناشی از به حد نهایی رسیدن تسمه‌ها می‌باشد.

در نتیجه این فرآیند طراحی به منظور تحمل نیروهای حداکثر مورد انتظار تسمه‌های مورب توسط ستون‌های پانل برشی ابعاد و ضخامت و تعداد وادارهای تشکیل دهنده ستون‌ها با افزایش تعداد طبقات به شدت بالا می‌رود. به طوری که از جداول ۴-۷ تا ۴-۱۰ مشخص است:

۱- در نتیجه‌ی افزایش تعداد طبقات، تعداد وادارهای تشکیل دهنده ستون‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد؛ به طوری که برای پانل $300\text{cm} \times 300\text{cm}$ در طبقه اول ساختمان ۵ طبقه ۱۸ عدد وادار نیاز است اما این تعداد برای طبقه اول ساختمان ۷ طبقه با افزایش ضخامت وادارها به تعداد ۲۴ عدد افزایش یافته است. این تعداد وادار مقطعی نامتوازن و غیراجرایی را برای ستون‌های پانل برشی به دنبال خواهد داشت.

۲- چگونگی ایجاد اتصال مناسب بین تسمه‌های مورب با تمام وادارهای تشکیل دهنده ستون با ۱۸ و ۲۲ عدد وادار که ایجاد این اتصال به دلیل عمق بالای ستون غیرممکن و غیراجرایی است.

تیر بتنی یا فولادی: همان طور که در فصل سوم اشاره شده، تیر بتنی به دلیل پیچیدگی و غیراجرایی بودن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در نتیجه تنها گزینه تیر فولادی با مقطع دوناودانی می‌باشد. با توجه به مولفه افقی حداکثر مورد انتظار ناشی از تسمه‌های مورب پانل برشی 300^*510 در طبقه اول ساختمان ۷ طبقه که برابر ۱۳۷ تن می‌باشد دو مقطع ناودانی با ضخامت محدود حداکثر ۴ mm ظرفیت تحمل و انتقال این نیرو را به صورت فشاری نخواهد داشت. همین موضوع برای پانل برشی 300^*300 برای انتقال نیروی فشاری ۸۰ تن صادق می‌باشد. در طبقه ۱ ساختمان ۵ طبقه برای پانل برشی 300^*510 و 300^*300 انتقال نیروی فشاری به ترتیب ۹۶ و ۵۶ تن توسط دو مقطع ناودانی با ابعاد محدود (ارتفاع جان برابر حد فاصل دو پانل برشی در تراز طبقات برابر ۳۰ cm) و ضخامت حداکثر ۴ mm امکان پذیر نخواهد بود. این مسائل برای طبقات ۲ و ۳ ساختمان ۷ طبقه و طبقه دوم ساختمان ۵ طبقه برقرار خواهد بود که در نتیجه غیراجرایی بودن این تیرها را به دنبال خواهد داشت.

میل مهارها: قطر میل مهارها در تراز طبقات به منظور انتقال نیروی لرزه‌ای کششی پانل برشی بالایی به پانل برشی پایینی بطور قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد رفت. برای مثال جدول ۴-۱۰ را در نظر بگیرید. در طبقه اول در پانل برشی 300^*510 ، ۲ میل مهار به قطر ۸ سانتیمتر نیاز است که این قطرهای بزرگ میل مهار از دو جهت غیراجرایی می‌باشند.

۱- قطرهای بزرگ میل مهار با احتساب اندازه مهرهایشان برای نصب فاقد فضای کافی هستند؛ زیرا عرض تیر نشیمن و سرپوش ۱۵,۴ سانتیمتر می‌باشد و نصب این میل مهارها و مهرهایشان حداقل نیاز به ۲۰ سانتیمتر عرض برای نصب مهره دارد.

۲- بر طبق ACI ۳۵۵ [۲۱] (معادله ۲,۳). حداقل فاصله میل مهارها از لبه دال کف برای جلوگیری از گسیختگی

$$m_{\min} = d_{AB} \sqrt{\frac{F_t}{\gamma_s \sqrt{f'_c}}}$$

مخروطی بایستی بصورت

f'_c : مقاومت فشاری مشخصه بتن (psi)

F_t : مقاومت اسمی کششی میل مهار (psi)

D_{AB} : قطر میل مهار (inch)

که در این حالت حداقل فاصله از لبه $m_{\min}=13\text{cm}$ می‌شود. از طرفی با در نظر گرفتن عرض تیر نشیمن فاصله موجود از لبه دال سقف تا میل مهار ۱۲,۵ سانتیمتر (نصف عرض تیر نشیمن) است که کوچکتر از مقدار ذکر شده ۱۳ سانتیمتر در آیین نامه می‌باشد که در نتیجه نصب این مهار امکان پذیر نخواهد بود.

نبشی مهاری و ورق تقویتی: ضخامت نبشی و ورق تقویتی در طبقات پایین ساختمان‌های ۵ و ۷ طبقه به اندازه ۱,۸۵ و ۲,۲۵ سانتیمتر است که نسبت به ضخامت نبشی و ورق تقویتی در ساختمان‌های ۱ و ۳ طبقه قابل ملاحظه می‌باشد و از طرفی چگونه می‌توان اتصالی مناسب بین این نبشی با ضخامت ۱۸,۵ و ۲۲,۵ میلیمتر با ستون‌هایی به ضخامت‌های اندک در حدود ۴,۷ میلیمتر ایجاد کرد. بر اساس TI۸۰۹-۰۷ [۷] (فصل سوم، جدول ۳-۳ و ۴-۳) برای این ستون با ضخامت ۴,۷ میلیمتر حداکثر ضخامت نبشی ۱۳mm می‌تواند باشد.

تیرهای نشیمن و سرپوش در نقش جمع کننده نیروها: با افزایش تعداد طبقات، وزن سازه افزایش یافته و در نتیجه نیروهای لرزه‌ای جمع شده در دیافراگم‌ها افزایش خواهند یافت. وظیفه‌ی جمع آوری نیروهای لرزه‌ای و انتقال آن‌ها از پانل‌های برشی برعهده تیرهای نشیمن و سرپوش است. سوالی که مطرح می‌شود این است؛ آیا این تیرها با افزایش تعداد طبقات قادر خواهند بود، نیروهای افزایش یافته را به پانل‌های برشی بطور پیوسته انتقال دهند؟ باید گفت این تیرها با ضخامت اندک حداکثر ۱,۵ میلیمتر قادر به انتقال نیروهای لرزه‌ای قابل ملاحظه و افزایش یافته بطور پیوسته نخواهند بود.

۴-۱-۴-۴- دلایل محدودیت طبقات سازه‌های دیواری فولادی سرد نورد شده به کمتر از ۳ طبقه

همان طور که در بالا ذکر شد، به دلایل زیر افزایش تعداد طبقات به بیش از ۲ طبقه در سازه‌های قاب فولادی سبک غیراجرایی و غیرممکن خواهد شد:

- ۱- افزایش قابل ملاحظه تعداد مقطع وادارهای ثقلی با افزایش تعداد طبقات.
- ۲- افزایش قابل ملاحظه سطح مقطع (عرض و ضخامت) تسمه‌های مورب با افزایش تعداد طبقات.
- ۳- افزایش قابل ملاحظه ضخامت و تعداد وادارهای تشکیل دهنده ستون‌های پانل برشی بطور نمایی در اثر افزایش تعداد طبقات که در نتیجه باعث بوجود آمدن اشکال غیرمتوازن و پیچیده و غیراجرایی ستون‌ها خواهد شد و عدم ایجاد اتصال مناسب به تسمه‌های مورب را در پی خواهد داشت.
- ۴- غیراجرایی بودن تیر بتنی و عدم جوابگویی ظرفیت تیر فولادی با ابعاد و ضخامت محدود برای انتقال مولفه افقی حداکثر مورد انتظار ناشی از تسمه‌های مورب پانل برشی.
- ۵- افزایش قابل ملاحظه در قطر میل مهارها و غیراجرایی شدن نصب میل مهارها با افزایش تعداد طبقات.
- ۶- افزایش قابل ملاحظه در ضخامت نبشی و ورق تقویتی در اثر افزایش تعداد طبقات بطوریکه ایجاد اتصال بین نبشی به ضخامت حداکثر ۲۲,۵ میلیمتر با ستون‌هایی به ضخامت‌های اندک در حدود ۴,۷ میلیمتر غیراجرایی خواهد بود.
- ۷- عدم توانایی و ظرفیت تیرهای نشیمن و سرپوش با ضخامت اندک حداکثر ۱,۵ میلیمتر برای انتقال نیروهای لرزه‌ای افزایش یافته دیافراگم به پانل‌های برشی در اثر افزایش تعداد طبقات
- ۸- حال اگر فرض کنیم تعداد دهانه مهاربندی افزایش یابد، در نتیجه تقاضای لرزه‌ای اعضا و اتصالات به همان میزان کاهش خواهد یافت ولی مجدداً پیچیدگی و غیراجرایی بودن اعضا و اتصالات وجود خواهد داشت بطوریکه اگر تعداد دهانه ۳۰۰*۵۱۰ در طبقه اول ساختمان ۷ طبقه دو برابر شود، تقاضای نیروی نصف می‌شود و سطح مقطع تسمه‌ها نصف شده و تقاضای ستون‌ها نصف خواهد شد اما شکل ستون باز هم نامتوازن است زیرا بازهم به تعداد ۲۴ عدد ستون با ضخامت ۲,۱ میلیمتر نیاز است و از طرفی با کاهش ضخامت نبشی به ۱۲ میلیمتر باز هم اختلاف قابل ملاحظه ضخامت نبشی با ضخامت ستون برقرار خواهد بود و مشکل ایجاد اتصال مناسب بین این دو ضخامت هنوز پابرجاست. این موارد نشان می‌دهد که با افزایش تعداد پانل‌های برشی بازهم پیچیدگی و مشکل اجرا با افزایش تعداد طبقات در سازه‌های دیواری فولادی سرد نورد شده برقرار است که نشان می‌دهد ساخت سازه‌های دیواری فولادی سرد نورد شده با بیش از ۲ یا ۳ طبقه مطلوب نمی‌باشد.

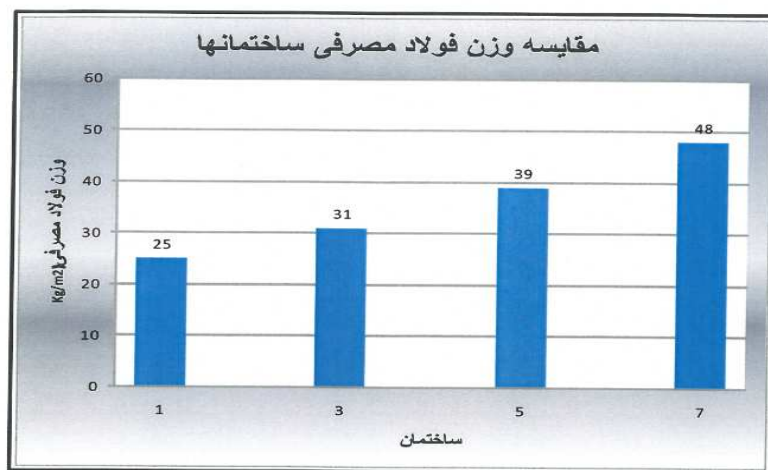
۴-۱-۵- وزن فولاد و مصرفی

همان طور که از شکل ۴-۲ مشخص است، منحنی وزن- طبقه نشان می‌دهد با افزایش تعداد طبقات از ۱ به ۵ وزن فولاد مصرفی با شیب متوسطی افزایش یافته است ولی هنگامی که این منحنی را از ساختمان ۵ طبقه به سمت ساختمان ۷ طبقه دنبال می‌کنیم خواهیم دید که با شیب قابل ملاحظه‌ای وزن فولاد مصرفی سازه افزایش می‌یابد به عبارت دیگر وزن فولاد مصرفی از $25 \text{ (kg/m}^2\text{)}$ در ساختمان ۱ طبقه بطور قابل ملاحظه به اندازه $31 \text{ (kg/m}^2\text{)}$ ، $39 \text{ (kg/m}^2\text{)}$ و $48 \text{ (kg/m}^2\text{)}$ به ترتیب در ساختمان‌های ۳ طبقه، ۵ طبقه و ۷ افزایش نشان می‌دهد یعنی این که با افزایش تعداد طبقات از ۱ به ۳، ۵ و ۷ وزن فولاد مصرفی به ترتیب به 24% ، 56% و 92% افزایش می‌یابد. در نتیجه با افزایش تعداد طبقات در این سازه‌ها، یکی دیگر از مطلوبیت‌های سازه‌های دیورای فولادی سرد نورد شده به یعنی سبکی وزن فولاد مصرفی یا به عبارتی هزینه پایین فولادی مصرفی تا حد زیادی از دست خواهد رفت.

۴-۱-۶- نتیجه‌گیری

همان طور که از جداول ۴-۳ و ۴-۷ تا ۴-۱۰ و نمودار شکل ۴-۳ مشاهده می‌شود. افزایش تعداد طبقات سازه‌های قاب فولادی سبک در مناطق با لرزه خیزی بالا از ۱ و ۳ به ۵ و ۷ طبقه باعث می‌شود:

- ۱- وزن سازه تا حدود ۲ برابر وزن سازه ۱ طبقه افزایش می‌یابد که موجب از بین رفتن یکی از مطلوبیت‌های سازه‌های قاب فولادی سبک که همان سبک بودن وزن فولاد مصرفی و کاهش هزینه فولاد مصرفی است خواهد شد.



شکل ۴-۳- مقایسه وزن فولاد مصرفی ساختمان‌ها

- ۲- بدلیل انقطاع بین پانل‌های برشی در تراز طبقات، افزایش تعداد طبقات به بیش از ۲ تا ۳ طبقه موجب سنگین تر شدن و پیچیده‌تر شدن اتصالات و اعضای باربر ثقلی و لرزه‌ای خواهد شد که این موضوع سختی

اجرا و ساخت اعضا و حتی در مواردی غیراجرایی بودن اعضا و اتصالات لرزه‌ای را در پی خواهد داشت که نهایتاً موجب کاهش سرعت و زمان اجرا و غیراجرایی شدن سازه خواهد شد. این دو موضوع نشان می‌دهد ساخت سازه‌های قاب فولادی سبک با تعداد طبقات بیش از ۳ طبقه موجب از بین رفتن مطلوبیت‌هایی از قبیل سبک بودن وزن فولاد مصرفی، سرعت بالای ساخت و اجرا خواهد شد. پیشنهاد می‌شود ساخت سازه‌های قاب فولادی سبک خصوصاً در مناطق با لرزه خیزی بالا به ۲ تا ۳ طبقه محدود گردد.

۴-۵- بررسی عملکرد جانبی پانل‌های برشی سازه‌های قاب فولادی سبک بصورت عددی

همان طور که در فصل گذشته بیان شده، کارهای آزمایشگاهی و عددی متعددی به منظور ارزیابی عملکرد و تعیین ضریب رفتار (R) پانل‌های برشی سازه‌های قاب فولادی سبک انجام گرفته است. نکته قابل تأمل آن است که در اکثر این تحقیقات و پژوهش‌ها (باستثناء Tea-Wankim [۱۷]) کارهای عددی و آزمایشگاهی معطوف به پانل‌های یک طبقه و یک دهانه شده است. به این منظور در این پایان نامه:

- ارزیابی عملکرد، تعیین ضریب رفتار (R) و تغییرات آن‌ها با ارتفاع و دهانه‌های متفاوت.
- ارزیابی عملکرد، تعیین ضریب رفتار (R) با شرایط پیوستگی و عدم پیوستگی ستون‌های پانل برشی.
- تأثیر پیوستگی و عدم پیوستگی پانل‌های برشی در تراز طبقات بروی مقاومت جانبی پانل برشی.
- مقایسه نتایج به دست آمده با مقادیر پارامتر (R) ذکر شده در آیین نامه طراحی لرزه‌ای پانل‌های برشی ۰۷-۱۸۰۹ TI [۷] و آیین نامه بارگذاری ۰۷-ASCE [۸] و کارهای انجام شده بر روی پانل‌های یک طبقه - یک دهانه پانل‌های برشی مورد بررسی عددی قرار گرفتند.

۴-۵-۱- مدل تحلیلی

به منظور مدل‌سازی دقیق و مناسبتر در این مرحله یک ساختمان ۴ و ۲ طبقه با سیستم سازه‌ای قاب فولادی سبک همراه با پانل‌های برشی برای بارگذاری لرزه‌ای و ثقلی طراحی گردید. طراحی اعضای ثقلی بر اساس آیین نامه طراحی اعضای سازه‌ای سرد نورد شده AISI [۴] و طراحی اعضای پانل‌های برشی بر اساس آیین نامه طراحی لرزه‌ای پانل‌های برشی ۰۷-۱۸۰۹ TI [۷] انجام گرفته است. پانل‌های برشی طراحی شده این دو ساختمان تک تک مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. همان طور که از پلان این ساختمان (شکل ۱،۴)، پانل برشی به ابعاد $300\text{cm} \times 300\text{cm}$ در جهت X و ۲ پانل برشی به ابعاد $510\text{cm} \times 300\text{cm}$ (510cm طول پانل 300cm ارتفاع پانل) در جهت در هر طبقه تعبیه شده است. در این کار عددی پانل‌های برشی دارای حداکثر نیروی برشی که شامل برش ناشی از نیروی استاتیکی معادل به انضمام پیچش واقعی و پیچش تصادفی می‌باشند انتخاب شده و مورد تحلیل

عددی قرار گرفته‌اند. همان طور که از پلان سازه پیداست، برای این کار عددی دو پانل برشی یک دهانه به ارتفاع $12m \times 16m$ (۲ طبقه و ۴ طبقه) در جهت y ($510cm \times 300cm$) و دو پانل برشیس یک دهانه به ارتفاع $12m \times 6m$ (۲ طبقه و ۴ طبقه) در جهت x ($300cm \times 300cm$) مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. طراحی اعضای ثقلی بر اساس روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) انجام گرفته است. استخراج مقادیر مربوط به بارهای مرده و زنده از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان انجام گرفته است.

طراحی اعضای پانل‌های برشی اعم از تسمه‌های مورب و ستون‌های پانل برشی بر اساس آیین نامه‌ی طراحی لرزه‌ای پانل برشی $TI 809-07$ [۷] انجام گرفته است. بطوریکه تسمه‌های مورب به عنوان عضو شکل پذیر بر اساس زلزله طراحی شده‌اند و نیروهای لرزه‌های طراحی با استفاده از روش استاتیکی معادل ذکر شده در استاندارد ۲۸۰۰ [۲۲] و با اعمال ضریب رفتار «۴» در حالت LRFD بر اساس $TI 809-07$ [۷] تعیین گردیده است. نیروهای طراحی و ابعاد تسمه‌های طراحی شده در جدول ۴-۱۲ ذکر شده است.

جدول ۴-۱۱- برش پایه و پارامترهای مربوط به آن بر اساس استاندارد ۲۸۰۰

تعداد طبقات ساختمان	T	T ₀	T _s	S	A	B	I	R	C	V _(kg) (برش پایه)
۴	۰,۴۷۱	۰,۱	۰,۵	۱,۵	۰,۳۵	۲,۵	۱	۴	۰,۲۱۹	۱۲۳۳۵۷,۳
۲	۰,۲۸	۰,۱	۰,۵	۱,۵	۰,۳۵	۲,۵	۱	۴	۰,۲۱۹	۶۱۷۵۲,۴۷

جدول ۴-۱۲- برش پایه طبقات قاب‌ها و پارامترهای مربوط به آن بر اساس استاندارد ۲۸۰۰

طبقه	ساختمان ۲ طبقه		ساختمان ۴ طبقه	
	V _x (۳۰۰*۳۰۰)	V _y (۵۱۰*۳۰۰)	V _x (۳۰۰*۳۰۰)	V _y (۵۱۰*۳۰۰)
۱	۱۸۶۵۹,۴۸	۳۲۳۰۴,۶۶	۶۳۹۹۲,۷۱	۳۷۲۷۴,۳۴
۲	۱۱۷۵۸,۸۴	۲۰۱۸۷,۶۱	۵۷۱۷۳,۵۱	۳۳۳۰۲,۳
۳			۴۳۶۰۰,۱۶	۲۵۳۹۶,۱۳
۴			۲۳۲۴۰,۱۳	۱۳۵۳۶,۸۶

جدول ۴-۱۳- ابعاد تسمه‌های مورب طراحی شده برای ساختمان‌های ۲ و ۴ طبقه

طبقه	تسمه مهاری (cm ²) ساختمان ۲ طبقه		تسمه مهاری (cm ²) ساختمان ۴ طبقه	
	(۳۰۰*۳۰۰)	(۵۱۰*۳۰۰)	(۳۰۰*۳۰۰)	(۵۱۰*۳۰۰)
۱	۴,۶۳۰,۲۵۹	۶,۵۱۹,۸۵۵	۹,۲۴۹,۴۴۶	۱۳,۰۲۴,۱۲
۲	۲,۹۱۷,۸۹۸	۴,۱۰۸,۶۸۴	۸,۲۶۳,۸۰۴	۱۱,۶۳۶,۲۴
۳			۶,۳۰۱,۹۲۵	۸,۸۷۳,۷۲۴
۴			۳,۳۵۹,۱۰۷	۴,۷۲۹,۹۴۹

ستون‌های پانل برشی بر اساس آیین نامه ۸۰۹-۰۷ TI [۷] بعنوان عضو کنترل شونده توسط نیرو برای حداکثر نیروی محوری فشاری مورد انتظار ناشی از به حد نهایی رسیدن تسمه‌های مورب طراحی و سهم بار ثقلی خود طراحی شده‌اند و با فرض گیردار بودن ستون در دو انتها برای اندرکنش خمش انتهای ستون پانل ناشی از حداکثر تغییر شکل مورد انتظار ناشی از تسلیم تسمه و اثر (P-Δ) و نیروی محوری فشار کنترل شده‌اند. ابعاد و نیروهای طراحی ستون‌های پانلهای برشی در جدول ۴-۱۴ و ۴-۱۵ مشاهده می‌شود.

جدول ۴-۱۴- ابعاد (mm) و نیروهای طراحی ستون‌های پانل‌های برشی ساختمان ۲ طبقه

طبقه	دهانه (۳۰۰*۳۰۰) و (۵۱۰*۳۰۰)			
	مقطع ستون	P _n (kg) ظرفیت مقطع	(۳۰۰*۳۰۰) (kg) P _{nmax} نیروی طراحی	P _{nmax} (۵۱۰*۳۰۰) (kg) نیروی طراحی
۱	۶ST۱۵۰*۵۰*۲,۵	۵۱۹۸۱	۴۷۳۸۸,۵۳	۴۷۸۵۱,۳۸
۲	۴ST۱۵۰*۵۰*۱,۵	۲۰۵۸۹	۱۸۳۱۹	۱۸۴۹۷,۹۵

همچنین برای ارزیابی و درک بهتر از فاکتور درجه نامعینی^۴، دو پانل برشی دو دهانه (قاب کامل) معادل با پانل یک دهانه به ارتفاع ۱۲m×۶m (۲ طبقه و ۴ طبقه) در جهت y (۵۱۰cm×۳۰۰cm) و دو پانل برشی دو دهانه (قابل کامل) معادل با پانل یک دهانه به ارتفاع ۱۲m×۶m در جهت x (۳۰۰cm×۳۰۰cm) مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

^۴ - Redundancy factor

جدول ۴-۱۵- ابعاد (mm) و نیروهای طراحی ستون‌های پانل‌های برشی ساختمان ۴ طبقه

طبقه	دهانه (۵۱۰*۳۰۰) و (۳۰۰*۳۰۰)			
	مقطع ستون	P_n (kg) ظرفیت مقطع	P_{nmax} (kg) نیروی طراحی	P_{nmax} (۵۱۰*۳۰۰) (kg) نیروی طراحی
۱	۱۰ST۱۵۰*۵۰*۴,۹	۱۷۳۱۹۹	۱۷۰۶۰۴,۵	۱۷۲۲۷۰,۸
۲	۱۰ST۱۵۰*۵۰*۳,۴	۱۱۴۰۳۷	۱۱۲۵۳۵	۱۱۳۶۳۴,۱
۳	۸ST۱۵۰*۵۰*۲,۲	۶۴۰۳۲	۶۰۶۵۳,۵۱	۶۱۲۴۵,۹۲
۴	۴ST۱۵۰*۵۰*۱,۶	۲۲۵۸۰	۲۱۰۸۹,۰۱	۲۱۲۹۴,۹۹

۴-۵-۲- مشخصات مصالح

مشخصات مکانیکی فولاد سرد نورد شده بر اساس آزمایش کوپن انجام شده، در جدول ۴-۲ ذکر شده است. جزئیات سقف سازه و بار مرده و زنده مورد استفاده در تحلیل، در جدول ۴-۱ مشخص شده است.

۴-۵-۳- نوع تحلیل

به منظور ارزیابی عملکرد جانبی و تخمین ضریب رفتار پانل‌های برشی، پانل‌های برشی طراحی شده در معرض بارگذاری پوش اور (بارگذاری یکطرفه استاتیکی غیرخطی) قرار گرفته‌اند. دلایل استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی:

۱- رفتارشناسی و تخمین ضعف‌های نقاط قوت سازه

۲- تحلیل استاتیکی غیرخطی یکی از روش‌های توصیه شده ۱۹- ACT [۱۳] و FEMA-۳۵۶ [۱۲] برای ارزیابی و تخمین ضریب رفتار سازه‌ها باربر جانبی می‌باشد.

برای تحلیل بار افزون (Push over) الگوی بارگذاری بر اساس FEMA-۳۵۶ [۱۲] فصل سوم «فرآیندهای تحلیل»^۵ تنظیم شده است. بر اساس این دستورالعمل توزیع بار جانبی (الگوی بارگذاری) به منظور تحلیل استاتیکی غیرخطی باید حداقل دو نوع الگوی بارگذاری (توزیع بار جانبی) به شرح زیر بر روی سازه پانل برشی اعمال شود:

۱- **توزیع نوع اول:** به عنوان توزیع نوع اول باید بار جانبی حداقل به یکی از سه روش زیر محاسبه و بر سازه اعمال شود. برای سازه‌های دارای زمان تناوب اصلی بزرگتر از یک ثانیه فقط می‌توان از روش سوم استفاده کرد.

^۱ - Analysis procedures

- ۱-۱- توزیع متناسب با توزیع بار جانبی در روش استاتیکی خطی (۲۸۰۰ [۲۲]). از این توزیع هنگامی می‌توان استفاده کرد که حداقل ۷۵٪ جرم سازه در مود ارتعاشی اول در جهت مورد نظر مشارکت کند. در صورت انتخاب این توزیع نوع دوم باید از نوع یکنواخت انتخاب شود (EX1).
- ۱-۲- توزیع متناسب با مود اول ارتعاشی در جهت مورد نظر. از این توزیع هنگامی می‌توان استفاده کرد که حداقل ۷۵٪ جرم سازه در مود ارتعاشی اول در جهت مورد نظر مشارکت کند.
- ۱-۳- توزیع متناسب با نیروهای جانبی حاصل از تحلیل دینامیکی خطی طیفی. برای این منظور تعداد مدهای ارتعاشی مورد بررسی باید چنان انتخاب شود که حداقل ۹۰٪ جرم سازه در تحلیل مشارکت کند.
- ۲- توزیع نوع دوم: به عنوان توزیع نوع دوم باید یکی از دو روش زیر انتخاب شود:
- ۱-۲- توزیع یکنواخت که در آن بار جانبی متناسب با جرم هر طبقه محاسبه می‌شود (EX2).
- ۲-۲- توزیع متغیر که در آن توزیع بار جانبی بر حسب وضعیت رفتار غیرخطی مدل سازه در هر گام افزایش بار با استفاده از روش معتبر تغییر داده می‌شود.
- همان طور که از جداول ۴-۱۶ پیداست، در تمامی حالات تحلیل بیشتر از ۷۵٪ جرم سازه در مود اول مشارکت دارد؛ در نتیجه برای تحلیل و ارزیابی این قاب‌ها از الگوی بارگذاری (توزیع جانبی) ۱-۱ و ۱-۲ استفاده شده است. لازم به ذکر است که در تمام حالات تحلیل اثرات مرتبه دوم $P-\Delta$ همراه با دو الگوی بارگذاری در سازه‌ها در نظر گرفته شده و قاب‌ها با در نظر گرفتن اثرات $P-\Delta$ مورد تحلیل قرار گرفته است.

جدول ۴-۱۶- درصد مشارکت جرمی قاب‌ها در مود اول^۶

2 طبقه (300 ¹)	2 طبقه (510 ¹)
----------------------------	----------------------------

¹ - Modal participating mass ratio

درصد مشارکت جرمی	نوع قاب		درصد مشارکت جرمی	نوع قاب	
۰,۸۹	ucm	مود اول	۰,۸۸	ucm ²	مود اول
۰,۸۹	cm		۰,۸۸	cm	
۰,۹۰	uch		۰,۸۸	uch	
۰,۹۰	ch		۰,۸۹	ch	
2x2 طبقه (510 ¹)			2x2 طبقه (300 ¹)		
۰,۹۱	ucm	مود اول	۰,۸۹	ucm	مود اول
۰,۹۰	cm		۰,۸۹	cm	
۰,۹۱	uch		۰,۸۸	uch	
۰,۹۱	ch		۰,۸۹	ch	
2x4 طبقه (510 ¹)			2x4 طبقه (300 ¹)		
۰,۷۸	ucm	مود اول	۰,۷۷	ucm	مود اول
۰,۷۸	cm		۰,۷۷	cm	
۰,۷۹	uch		۰,۷۸	uch	
۰,۷۹	ch		۰,۷۸	ch	
2x4 طبقه (510 ¹)			2x4 طبقه (300 ¹)		
۰,۸۲	ucm	مود اول	۰,۷۹	ucm	مود اول
۰,۸۱	cm		۰,۸	cm	
۰,۸۲	uch		۰,۸۰	uch	
۰,۸۲	ch		۰,۸	ch	

۱- ۵۱۰ و ۳۰۰ بیانگر دهانه قاب‌ها به سانتیمتر می‌باشد.

۲- ucm بیانگر قاب با ستون‌های ناپیوسته با اتصال گیردار به تراز پایه uch با ستون‌های ناپیوسته با اتصال مفصلی به تراز پایه cm بیانگر قاب با ستون‌های پیوسته با اتصال گیردار به تراز پایه ch بیانگر قاب با ستون‌های پیوسته با اتصال مفصلی به تراز پایه

در توزیع ۱-۱ (EX1) توزیع متناسب با توزیع بار جانبی در روش استاتیکی خطی استاندارد ۲۸۰۰ [۲۲] می‌باشد که این استاندارد توزیع بار جانبی را بر اساس معادله زیر بیان می‌کند.

$$F_i = \frac{W_i h_i^k}{\sum_{j=1}^n W_j h_j^k} \cdot V$$

در این معادله ضرایب و پارامترهای موجود به شرح زیر می‌باشند:

F_i = نیروی استاتیکی طبقه i ام

$$V = (W_e) \left(\frac{ABI}{R} \right)$$

برش پایه سازه

H_i = ارتفاع طبقه i ام تا تراز پایه

W_i = وزن طبقه i ام

k = ضریبی است که برای پیوندهای اصلی سازه که کمتر از ۰,۵ ثانیه باشد برابر ۱ در نظر گرفته می‌شود ($K=0,5 ST+0,75$).

نحوه محاسبه نیروهای تراز طبقات F_i و برش ناشی از پیچش واقعی و اتفاقی (۵٪) و همچنین فرضیات محاسبات در جدول ۴-۱۱ و ۴-۱۲ ذکر شده است. به دلیل ارزیابی سازه‌ها در معرض بالاترین بارگذاری لرزه‌ای، محل احداث در تهران (بالاترین خطر لرزه‌ای) و بر روی خاک نوع II فرض شده است. (جدول ۴-۱۱)

جدول الگو بارگذاری نوع دوم ۲-۱ (EX2) که بایستی توزیع بار متناسب با جرم طبقات باشد.

جدول ۴-۱۷ بیانگر جرم طبقات همچنین الگوهای بارگذاری EX1 و EX2 می‌باشد. همان طور که در بالا ذکر شده، دو الگوی بارگذاری یکنواخت و استاتیکی خطی برای بارگذاری جانبی سازه انتخاب شده است. برای بارگذاری ثقلی سازه در حین تحلیل جانبی سازه بر اساس FEMA-۳۵۶ [۱۲] باید ترکیبات بارگذاری حد بالا و پایین بصورت زیر باشد:

$$Q_{G1} = 1.1(Q_{DL} + Q_{LL})$$

$$Q_{G2} = 0.9(Q_{DL})$$

Q_{DL} : بار مرده

Q_{LL} : بار زنده

جدول ۴-۱۷- جرم طبقات و الگوی بارگذاری جانبی EX1 و EX2

طبقه	قاب ۲ طبقه			قاب ۴ طبقه		
	جرم طبقات	توزیع نوع ۱- ۱	توزیع نوع ۲-۱	جرم طبقات (kg)	توزیع نوع ۱- ۱	توزیع نوع ۲-۱

	(kg)	EX ₁ (kg.f)	EX ₂ (kg)		EX ₁ (kg)	EX ₂ (kg.f)
۱	۱۴۱۴,۸۶	متنظرب جدول ۴-۱۲	۲۰۰۰	۱۴۱۴,۸۶	متنظرب جدول ۴-۱۲	۲۰۰۰
۲	۱۲۰۵,۴۷۵		۱۷۱۲	۱۴۰۸,۱۱		۲۰۰۰
۳				۱۴۰۸,۱۱		۲۰۰۰
۴				۱۲۰۵,۴۷۵		۱۷۱۲

۴-۵-۴- مدل سازی در نرم افزار

برای مدل سازی و تحلیل پانل‌های برشی از نرم افزار SAP2000 استفاده شده است. دلیل استفاده از این نرم افزار مناسب بودن آن در مدل سازی و انجام تحلیل غیرخطی استاتیکی (هندسی و مادی) می‌باشد. همان طور که پیش از این ذکر شده ۱۶ قاب در ارتفاع ۱۶m و ۱۲m با دهانه‌های ۳m و ۵,۱m در یک دهانه و ۱۶ قاب کامل (معادل با قاب‌های یک دهانه) با دیوارهای قاب فولادی سبک در دو دهانه با شرایط مرزی متفاوت مدل شده‌اند (شکل‌های ۴-۳ تا ۴-۹).

همان طور که در فصل قبل ذکر شده، پانل‌های برشی سازه‌های قاب فولادی سبک در تراز طبقات گسسته و از هم جدا بوده؛ به طوری که ستون‌های پانل برشی در تراز طبقات به واسطه سازه سقف از هم جدا و دچار عدم پیوستگی در ارتفاع سازه هستند. به همین منظور و برای بررسی پیوستگی و عدم پیوستگی ستون‌ها در تراز طبقات و تأثیر این گسستگی سازه‌ای در مقاومت جانبی و تخمین ضریب رفتار سازه پانل برشی، ستون‌ها در دو حالت زیر در قاب‌های مدل شده‌اند:

۱- مفصل واقعی در تراز طبقات (گسسته بودن)

۲- پیوسته در تراز طبقات

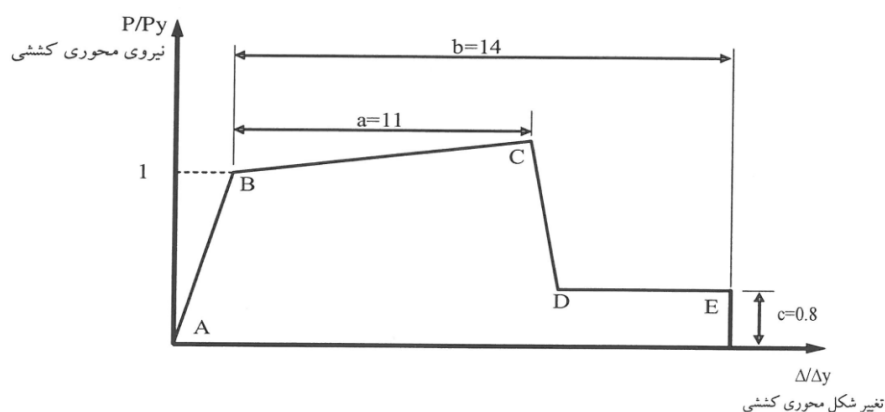
از طرف دیگر برای انتقال برش پانل‌های بالایی به پایینی باید از تیر فولادی بین پانل‌های برشی در تراز طبقات استفاده نمود و از آن جایی که این تیرهای عکس‌العملی اتصال مستقیم با ستون‌های پانل برشی نداشته این تیرها در ملد سازی به صورت تیر دو سر مفصل واقعی مدل شده است. تیرها با رفتار الاستیک مدل شده‌اند. همچنین برای شرایط مری پای ستون‌های پانل برشی ستون‌های طبقه اول به دو صورت اتصال گیردار و مفصلی به تراز پایه در مدل گنجانده شده‌اند. حاصل ترکیب تعداد قاب‌ها با شرایط پیوستگی و عدم پیوستگی ستون‌ها در تراز طبقات و اتصال ستون‌های طبقه اول به صورت گیردار و مفصلی ۳۲ قاب با دو الگوی بارگذاری مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

به دلیل آن که ستون‌های پانل برشی جزء اعضای کنترل شونده توسط نیرو (Forced- controlled action) هستند، در تمام حالات تحلیل ستون‌ها به صورت الاستیک مدل شده‌اند؛ زیرا اولاً یکی از اهداف تحلیل بررسی و ارزیابی نیروهای بسیج شده و ایجاد شده در ستون‌ها در حالت به حد نهایی رسیدن و انهدام تسمه‌های مورب

می‌باشد؛ ثانیاً بدلیل این که ستون‌های پانل برشی از مقاطع جدار نازک تشکیل شده‌اند و این مقاطع بدلیل جدار نازک بودن قابلیت توسعه مفصل پلاستیک خمشی و محور نداشته و قبل از تسلیم شدن در خمش و فشار دچار کمانش موضعی شده و از طرفی نرم افزار ASP2000 قابلیت مدل کردن و در نظر گرفتن کمانش موضعی را ندارد. جدول ۴-۱۴ و ۴-۱۵ بیانگر ابعاد ستون‌های طراحی شده بر اساس معادله (۳-۵) TI ۸۰۹-۰۷ [۷] می‌باشد که بر اساس نیروی ناشی از به حد نهایی رسیدن تسمه‌های مورب و ایجاد شده در ستون‌ها می‌باشد.

از آن جایی که عضو شکل پذیر در پانل‌های برشی تسمه‌های مورب هستند، این تسمه‌ها به صورت عضو کنترل شونده توسط نیرو (مولفه شکل پذیر (deformation-controlled action) نیروی محوری کششی) و با رفتار غیرخطی بصورت صرفاً کششی مدل شده‌اند و معیارهای مربوط به منحنی نیرو - تغییر مکان در مولفه شکل پذیر نیروی محوری کششی از FEMA-۳۵۶ [۱۲] استخراج شده‌اند. منحنی نیرو - تغییر مکان مربوط به تسمه‌ها مورب مربوط به معیارهای پذیرش در روش غیرخطی در جز فولادی از جدول در FEMA-۳۵۶ [۱۲] مورد استفاده قرار گرفته (شکل ۴-۴ و جدول ۴-۱۸) و به صورت مفصل پلاستیک کششی در وسط عضو تسمه اختصاص یافته است. جدول ۴-۱۳ بیانگر سطح مقطع مورد نیاز تسمه‌های مورب برای تحمل نیروهای لرزه‌ای طرح که بر اساس معادله (۳-۵) TI ۸۰۹-۰۷ [۷] محاسبه شده‌اند، می‌باشد.

به دلیل آن که وادارهای ثقلی عمده باربری ثقلی (زنده و مرده) پانل‌های برشی را در سازه‌های قاب فولادی بر عهده دارند، در قاب‌ها مدل شده‌اند و بارهای ثقلی دیوارها و سهم بار ثقلی دیوارها و سهم بار ثقلی کف به آن‌ها اختصاص یافته است. همچنین به دلیل آن که در این سازه‌ها انتقال بارهای ثقلی از سقف و وادارهای بالایی به وادارهای دیوار پایینی به صورت اتکایی (یا نشیمی) انجام می‌گیرد و همانند ستون‌های پانل برشی در تراز طبقات وادارها از هم گسسته می‌باشند، وادارهای ثقلی در تراز طبقات به صورت مفصل واقعی در مدل قرار گرفته‌اند.

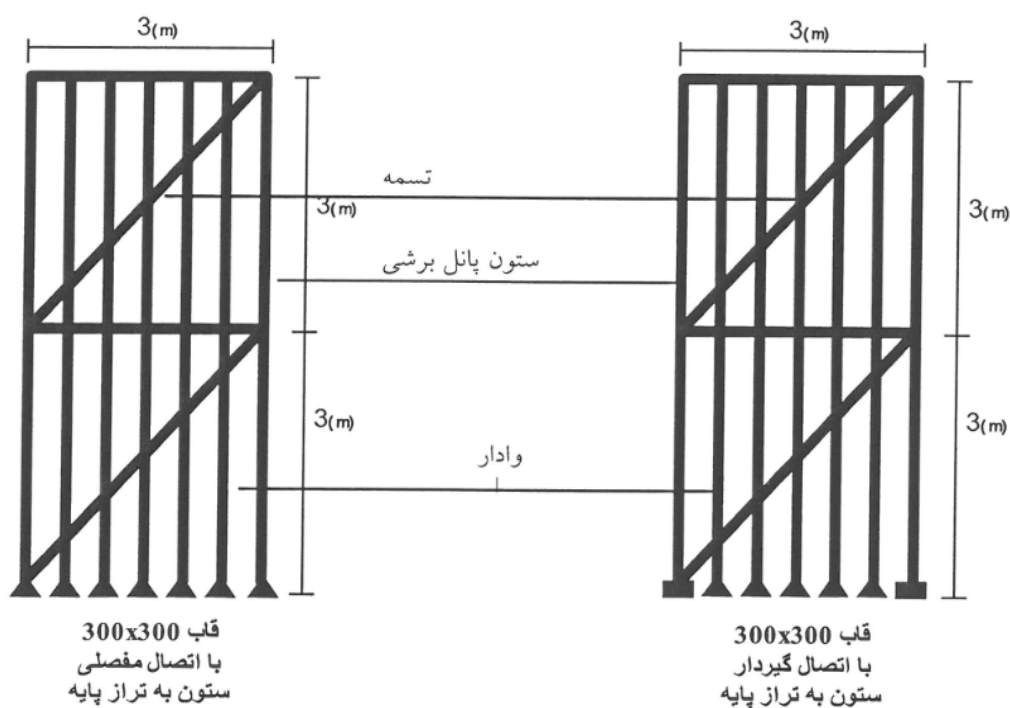


شکل ۴-۴- منحنی تغییر شکل - نیرو تسمه‌های مورب در کشش

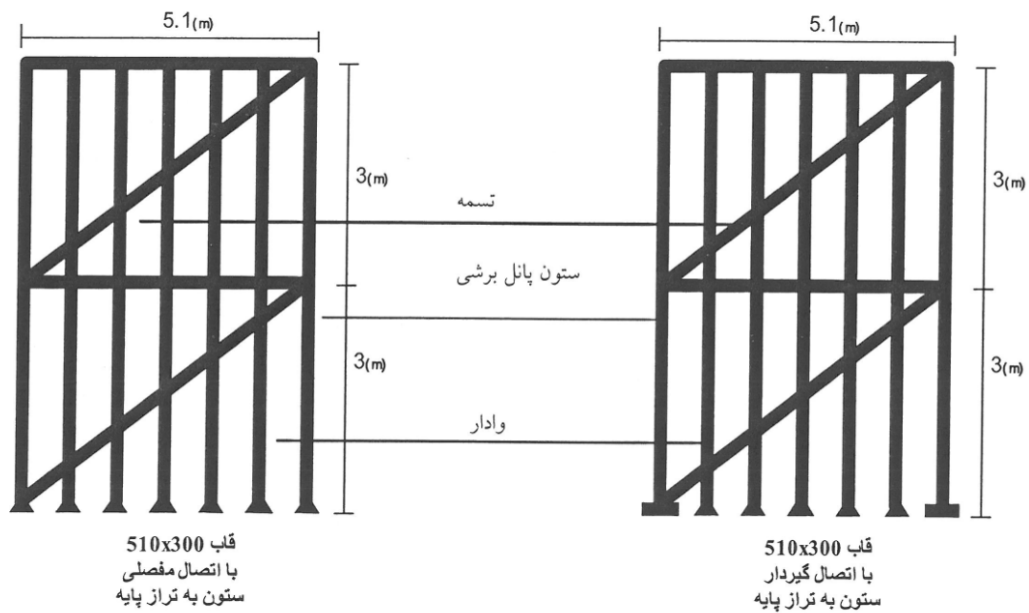
جدول ۴-۱۸- معیارهای غیرخطی برای آنالیز غیرخطی استاتیکی مطابق با FEMA-۳۵۶ [۱۲]

مؤلفه تلاش	a	b	c	IO	اعضای اصلی		اعضای غیراصلی	
					LS	CP	LS	CP
مهارها در کشش	$11\Delta_y$	$14\Delta_y$	$0.8\Delta_y$	$0.25\Delta_y$	$7\Delta_y$	$9\Delta_y$	$11\Delta_y$	$13\Delta_y$

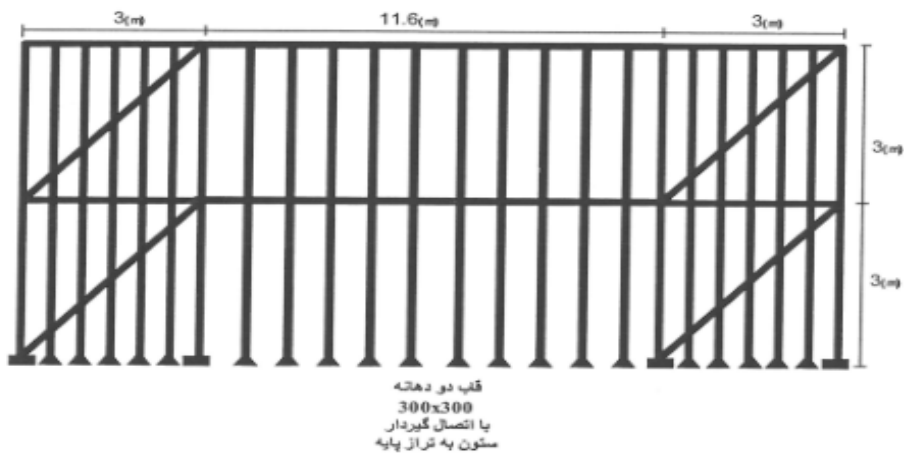
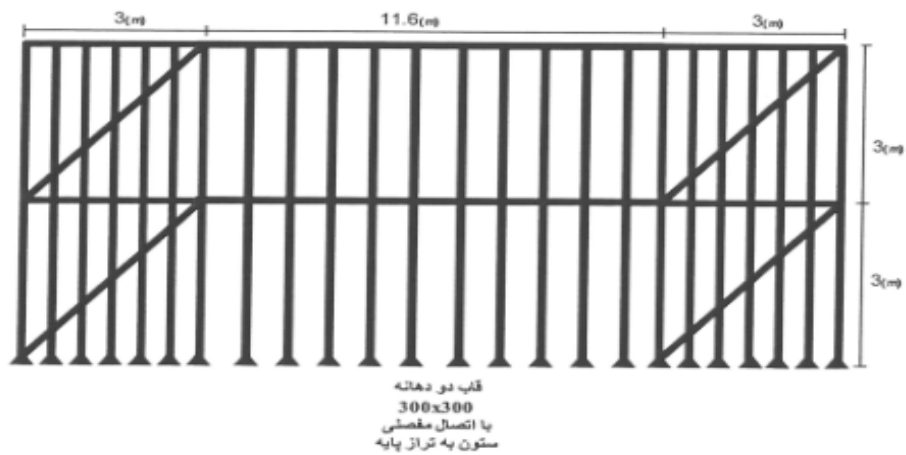
اشکال ۴-۵ تا ۴-۱۱ پیکره بندی پانل های برشی مدل شده در نرم افزار SAP2000 را نشان می دهد که به دلیل رفتار صرفاً کششی تسمه های مورب و بارگذاری جانبی یکطرفه در هر دهانه مهاربندی فقط یک تسمه مورب در جهت اعمال بارگذاری جانبی مدل شده است.



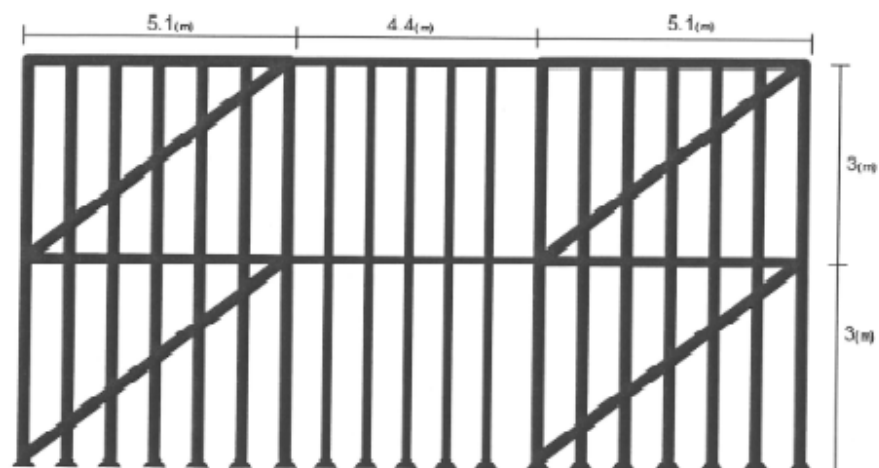
شکل ۴-۵- قاب های (پانل های برشی) یک دهانه دو طبقه



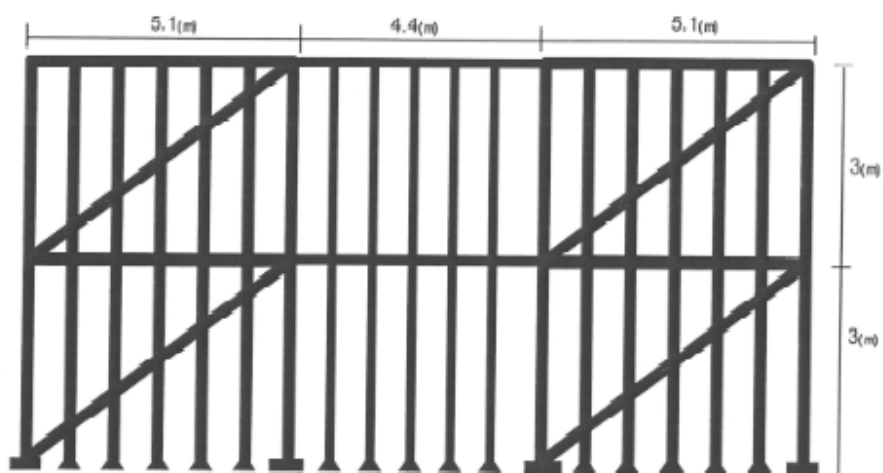
شکل ۴-۶- قالب‌های (پانل‌های برشی) یک دهانه دو طبقه



شکل ۴-۷- قاب‌های کامل (پانل‌های برشی) با دو دهانه مهاربندی دو طبقه

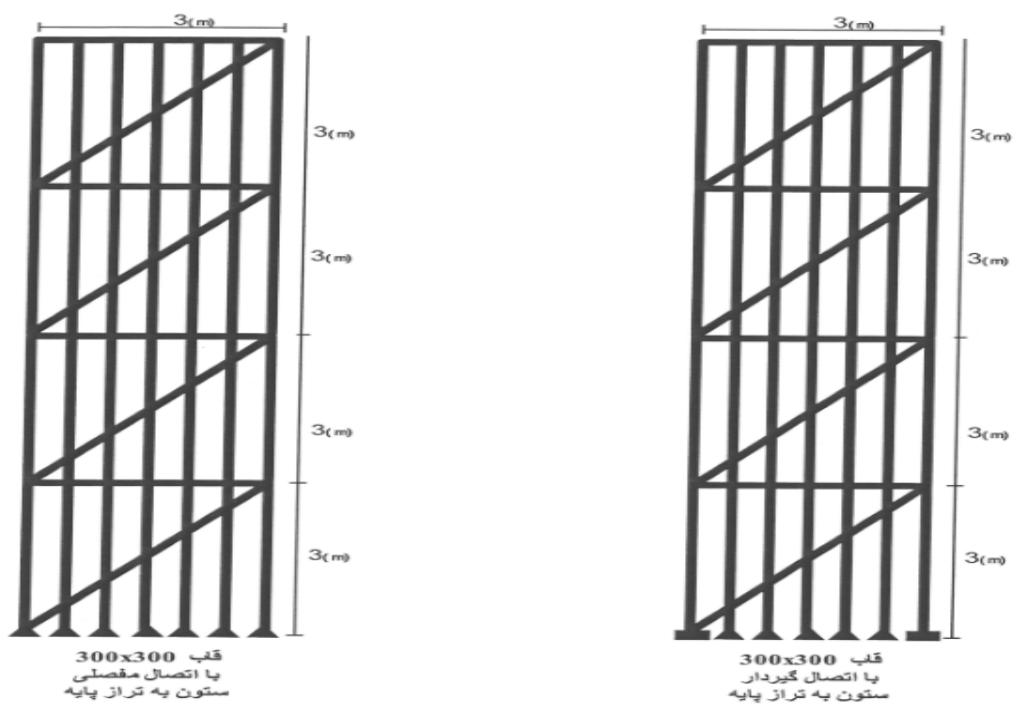


قاب دو دهانه
510x300
با اتصال مفصلی
ستون به تراز پایه

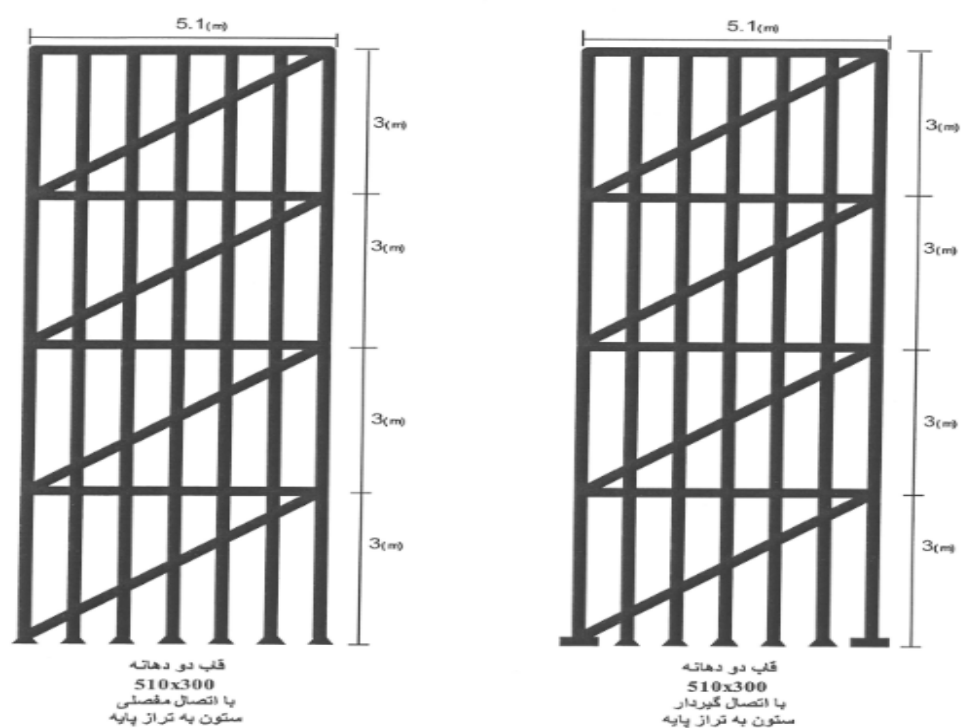


قاب دو دهانه
510x300
با اتصال گیردار
ستون به تراز پایه

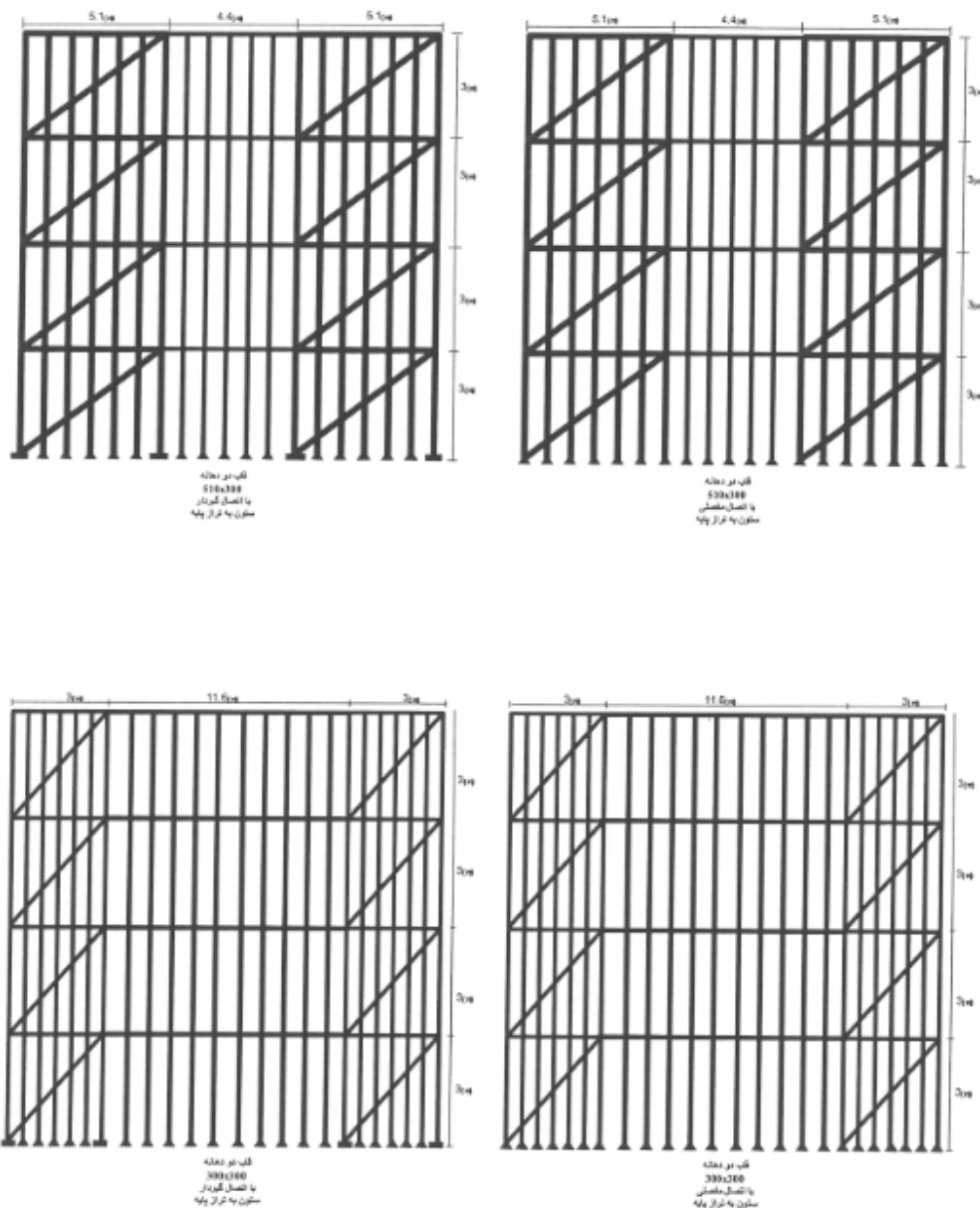
شکل ۴-۸- قاب‌های کامل (پانل‌های برشی) با دو دهانه مهاربندی دو طبقه



شکل ۴-۹- قاب‌های (پانل‌های برشی) یک دهانه مهاربندی چهار طبقه



شکل ۴-۱۰- قاب‌های (پانل‌های برشی) یک دهانه مهاربندی چهار طبقه

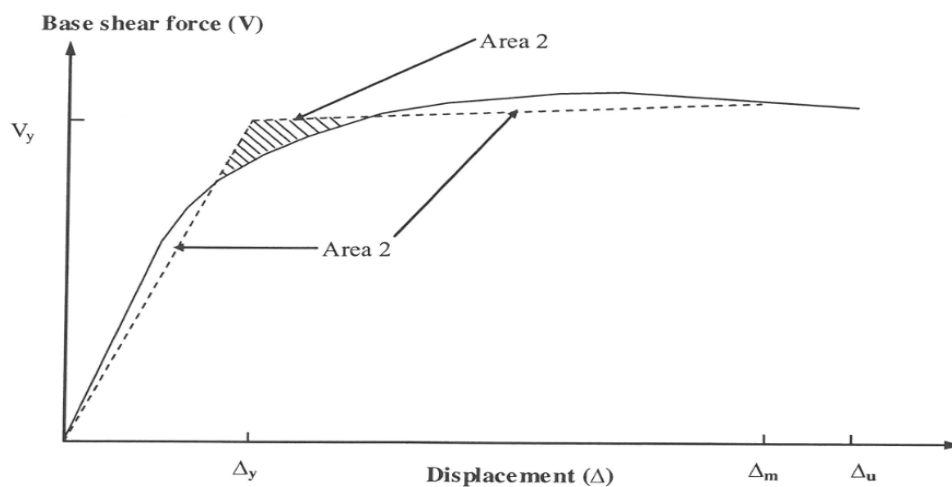


شکل ۴-۱۱- قاب‌های کامل (پانل‌های برشی) با دو دهانه مهاربندی چهار طبقه

به منظور نامگذاری هر تحلیل از لحاظ شرایط مرزی ستون‌های پانل برشی و اتصال ستون‌ها در تراز طبقات نام اختصاری هر تحلیل در جدول ۴-۱۹ ذکر شده است.

جدول ۴-۱۹- شرح علائم اختصاری نامگذاری تحلیل‌های غیرخطی استاتیکی قاب‌ها

نام اختصاری	شرح
ucm	ستون‌ها در تراز طبقات ناپیوسته (uc)، اتصال ستون به تراز پایه گیردار (m)



شکل ۴-۱۲- منحنی دوطرفه انرژی معادل نیرو - تغییر مکان

نقطه هدف در تحلیل‌های Push over، نقطه انتهای بام سازه در نظر گرفته شده و نیروی مورد نظر در منحنی برش پایه قاب‌ها در نظر گرفته شده است. حداکثر تغییر مکان برای نقطه هدف به منظور بارگذاری یکطرفه حدود $0.4H$ (ارتفاع سازه) در نظر گرفته شده است.

ATC-۱۹ [۱۳] ضریب رفتار سازه یا ضریب اصلاح پاسخ سازه (R) را به صورت زیر محاسبه می‌کند:

$$R = R_s \cdot R_\mu \cdot R_R \cdot R_\zeta$$

R_s : فاکتور مقاومت (Strength factor)

R_μ : فاکتور شکل پذیری (Ductility factor)

R_R : فاکتور درجه نامعینی (Redundancy factor)

R_ξ : فاکتور میرایی (Damping factor)

R_s : فاکتور مقاومت

بر اساس ATC-۱۹ [۱۳] فاکتور مقاومت سازه به صورت زیر محاسبه شده است:

$$R_s = \frac{V_0}{V_y}$$

V_0 : حداکثر برش پایه متناظر با نقطه تغییر مکان حالت حدی

V_y : برش پایه تسلیم متناظر با نقطه تغییر مکان تسلیم

R_μ : فاکتور شکل پذیری

در ATC-۱۹ [۱۳] سه روش برای تخمین فاکتور شکل پذیری ارائه گردیده که در این پایان نامه هر سه روش مورد استفاده قرار گرفته است:

روش اول: Newmark and Hall

در این روش فاکتور شکل پذیری $R_{\mu 1}$ وابسته به محدوده پریود اصلی سازه T بر اساس معادلات زیر محاسبه می شود:

$$1) R_{\mu 1} = 1 \quad \text{If} \quad T < 0.03(s)$$

$$2) R_{\mu 1} = \sqrt{2\mu - 1} \quad \text{If} \quad 0.12(s) < T < 0.5(s)$$

$$3) R_{\mu 1} = \mu \quad \text{If} \quad T > 19(s)$$

$$\mu = \frac{\Delta m}{\Delta y}$$

μ : ضریب شکل پذیری

در این روش به دلیل آن که پریود اصلی قاب های ۲ طبقه کمتر از ۰,۳(s) بوده، از $R_{\mu 1}$ برابر با ۱ در نظر گرفته شده و برای قاب ۴ طبقه به دلیل آن که پریود اصلی سازه بین ۰,۳ و ۰,۱۲ می باشد، از میان یابی خطی حالت (۱) و (۲) استفاده شده است.

روش دوم: Krawinkler and Nassar

در این روش $R_{\mu 2}$ بر اساس (α) پیروود اصلی سازه (T) و μ ضریب شکل پذیری به صورت زیر محاسبه می گردد.

$$[c(\mu-1)+1]^{(1/c)} = R_{\mu 2}$$

$$c(T, \alpha) = \frac{T^a}{T^a + 1} + \frac{b}{T}$$

که برای سیستم های الاستیک - پلاستیک، $\alpha=0$ در نظر گرفته می شود.

$$\alpha = 0\% \rightarrow a = 1.00, b = 0.42$$

$$\alpha = 2\% \rightarrow a = 1.00, b = 0.37$$

$$\alpha = 10\% \rightarrow a = 1.00, b = 0.29$$

روش سوم: Miranda and Bertero

در این روش $R_{\mu 3}$ بر اساس زمان تناوب اصلی سازه T نوع خاک محل و μ محاسبه می گردد:

$$\mu_3 = \frac{\mu - 1}{\Phi} + 1$$

$$\Phi = (\text{Rocksite}) = 1 + \frac{1}{10t - \mu t} - \frac{2}{5T} \cdot e^{-2(\ln(T) - 0.6)^2}$$

$$\Phi = (\text{Alluviumsite}) = 1 + \frac{1}{12T - \mu T} - \frac{2}{5T} \cdot e^{-2(\ln(T) - 0.2)^2}$$

$$\Phi = (\text{SoftSoilsite}) = 1 + \frac{T_g}{3T} - \frac{3T_g}{4T} \cdot e^{-3(\ln(\frac{T}{T_g}) - 0.25)^2}$$

T_g : پیروود خاک محل

که در این کار عددی Φ متناظر با Alluvium site در نظر گرفته شده است.

R_{ξ} و R_R : فاکتور شکل پذیری

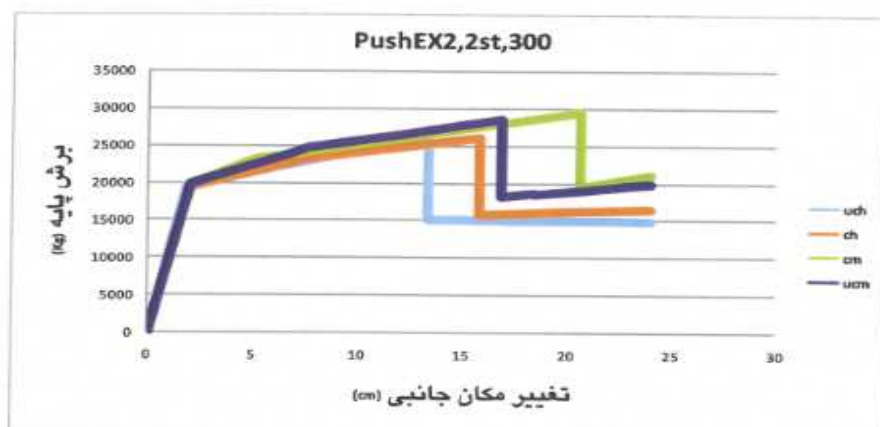
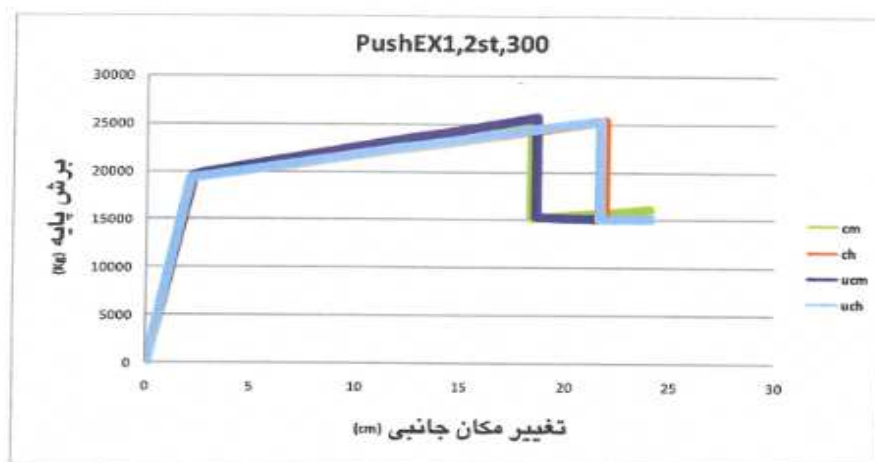
پارامترهای R_{ξ} و R_R در ATC - 19 [۱۳] معادل با ۱ در نظر گرفته می شود.

شکل های ۴-۱۳ تا ۴-۲۰ منحنی نیرو-تغییر مکان تحلیل غیرخطی استاتیکی ۳۲ قاب را با دو الگوی بارگذاری

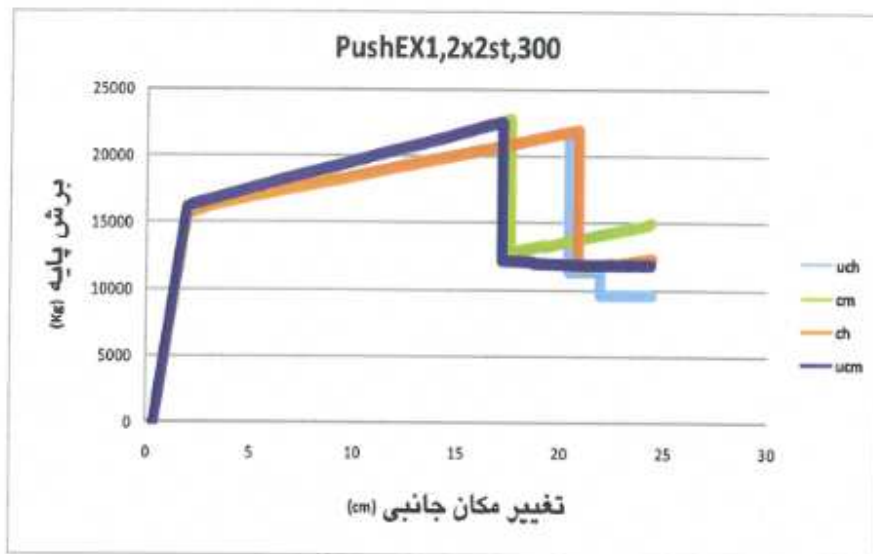
جانبی EX1, EX2 نشان می دهد.

جداول ۴-۲۰ تا ۴-۲۸ بیانگر فاکتورهای R_{μ} به سه روش فوق بر اساس T و μ و فاکتور R_s به دست آمده از

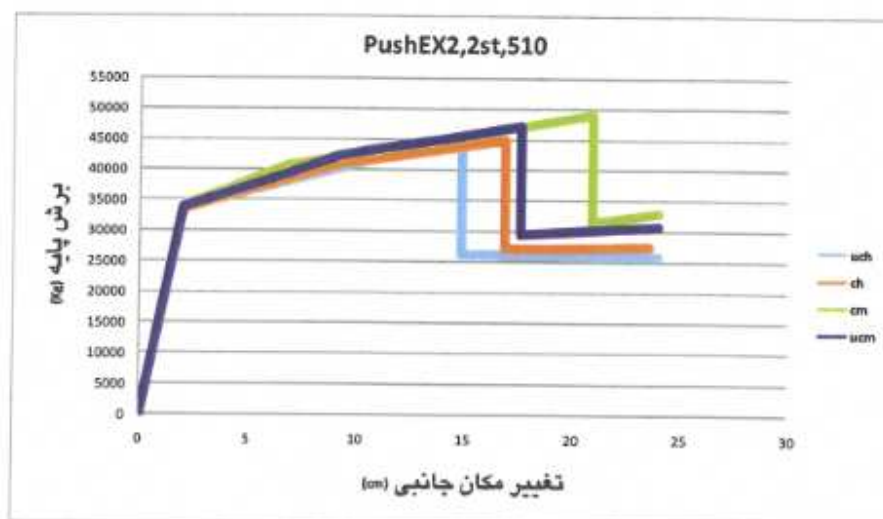
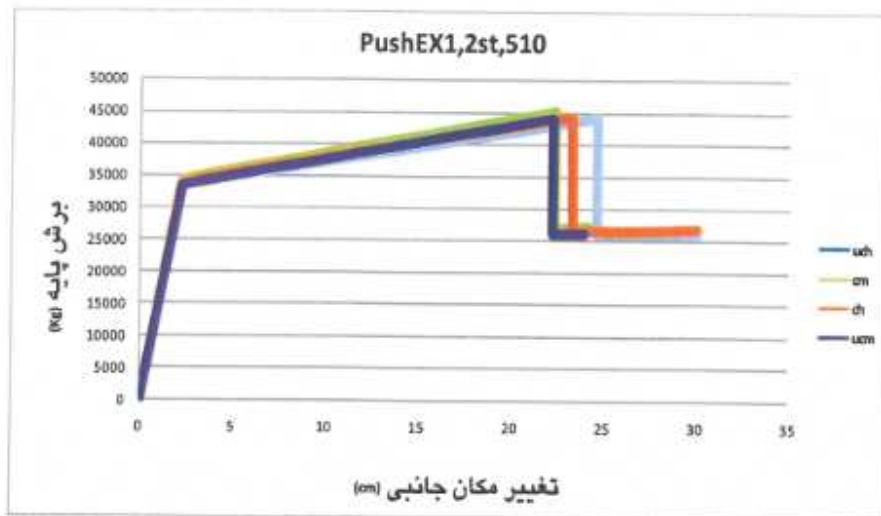
نمودارهای حاصل از نتایج تحلیل Push over با دو الگوی بارگذاری EX1, EX2 می باشد.



شکل ۴-۱۳- منحنی نیرو- تغییر مکان تحلیل غیرخطی استاتیکی قاب با دهانه ۳(m) دو طبقه



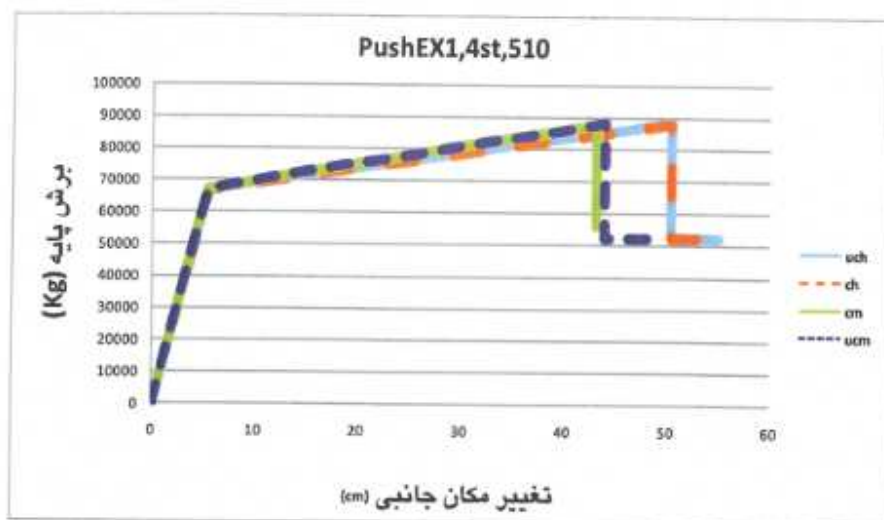
شکل ۴-۱۴- منحنی نیرو- تغییر مکان تحلیل غیرخطی استاتیکی قاب کامل با دو دهانه (m) ۳ دو طبقه



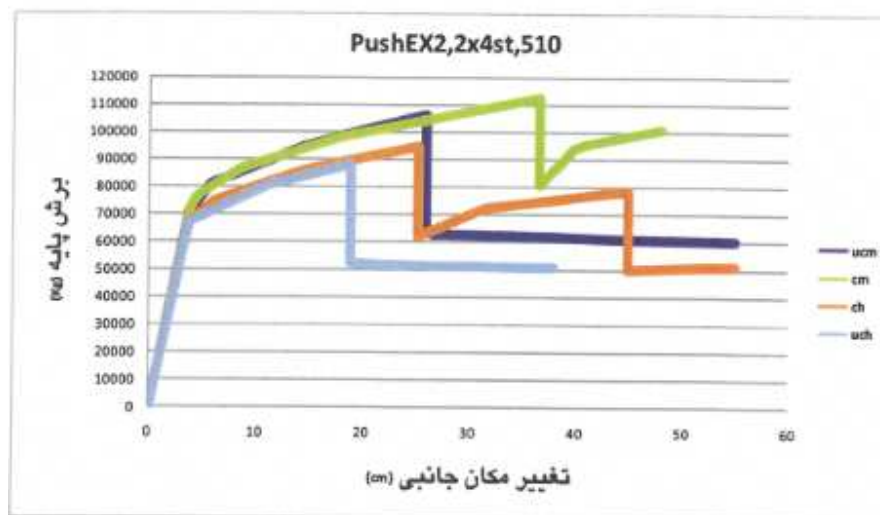
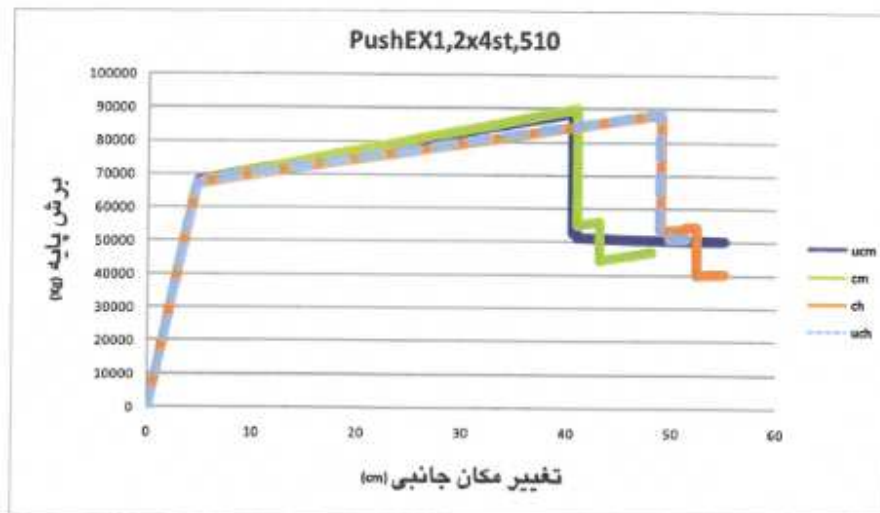
شکل ۴-۱۵- منحنی نیرو- تغییر مکان تحلیل غیر خطی استاتیکی قاب با دهانه ۵,۱(m) دو طبقه



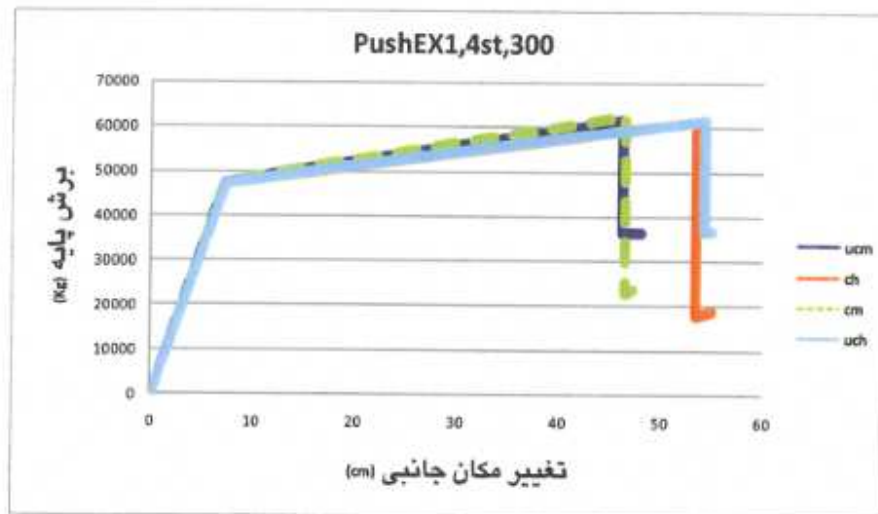
شکل ۴-۱۶- منحنی نیرو - تغییر مکان تحلیل غیرخطی استاتیکی قاب کامل با دهانه ۵,۱(m) دو طبقه



شکل ۴-۱۷- منحنی نیرو- تغییر مکان تحلیل غیرخطی استاتیکی قاب با دهانه ۵,۱(m) چهار طبقه



شکل ۴-۱۸- منحنی نیرو- تغییر مکان تحلیل غیر خطی استاتیکی قاب کامل با دهانه ۵,۱ (m) چهار طبقه



شکل ۴-۱۹- منحنی نیرو- تغییر مکان تحلیل غیرخطی استاتیکی قاب با دهانه ۳(m) چهارطبقه



شکل ۴-۲۰- منحنی نیرو- تغییر مکان تحلیل غیرخطی استاتیکی قاب کامل با دهانه ۳(m) چهارطبقه

جدول ۴-۲۰- ضریب رفتار مربوط به قاب ۲ طبقه یک دهانه

تعیین ضریب رفتار R با دو روش بارگذاری یکطرفه استاتیکی معادل EX1 و بارگذاری یکنواخت EX2										
نوع تحلیل	Push, 2st, ucm, 300									
	μ	T	$R_{\mu 1}$	$R_{\mu 2}$	$\emptyset$	$R_{\mu 3}$	R_s	R_1	R_2	R_3
EX1	۸,۳۷	۰,۰۲۹۶۷	۱	۱,۵۵	۱۰,۲۸	۱,۷۲	۱,۳۸	۱,۳۸	۲,۱۳	۲,۳۶
EX2	۸,۴۴	۰,۰۲۹۶۷	۱	۱,۵۵	۱۰,۴۸	۱,۷۱	۱,۵۳	۱,۵۳	۲,۳۷	۲,۶۱

میانگین								۱,۴۵	۲,۲۵	۲,۴۹
Push, 2st, cm, 300										
EX1	۸,۳	۰,۰۲۹۶۶	۱	۱,۳۹	۱۰,۲۰	۱,۷۲	۱,۳۶	۱,۳۶	۱,۸۸	۲,۳۳
EX2	۱۰,۳	۰,۰۲۹۶۶	۱	۱,۴۱	۲۰,۳۲	۱,۴۶	۱,۵۸	۱,۵۸	۲,۲۳	۲,۳۰
میانگین								۱,۴۷	۲,۰۵	۲,۳۱
Push, 2st, uch, 300										
EX1	۱۰,۴۳	۰,۰۲۸۷۳	۱	۱,۴۰	۲۳,۲۰	۱,۴۱	۱,۳۶	۱,۳۶	۱,۹۰	۱,۹۱
EX2	۷,۲۲	۰,۰۲۸۷۳	۱	۱,۳۶	۸,۲۹	۱,۷۵	۱,۳۷	۱,۳۷	۱,۸۶	۲,۳۹
میانگین								۱,۳۶	۱,۸۸	۲,۱۵
Push, 2st, ch, 300										
EX1	۹,۸۰	۰,۰۲۹۸۱	۱	۱,۴۱	۱۶,۲۱	۱,۵۴	۱,۳۶	۱,۳۶	۱,۹۱	۲,۰۹
EX2	۷,۹۷	۰,۰۲۹۸۱	۱	۱,۳۹	۹,۳۳	۱,۷۵	۱,۴۰	۱,۴۰	۱,۹۴	۲,۴۴
میانگین								۱,۳۸	۱,۹۲	۲,۲۷

جدول ۴-۲۱- ضریب رفتار مربوط به قاب ۲ طبقه ۲ دهانه

تعیین ضریب رفتار R با دو روش بارگذاری یکطرفه استاتیکی معادل EX1 و بارگذاری یکنواخت EX2										
نوع تحلیل	Push, 2x2st, ucm, 300									
	μ	T	$R_{\mu 1}$	$R_{\mu 2}$	$\emptyset$	$R_{\mu 3}$	R_s	R_1	R_2	R_3
EX1	۸,۷۵	۰,۰۵۴۱	۱,۸۲	۱,۶۹	۶,۶۸	۲,۱۶	۱,۲۱	۲,۱۹	۲,۰۴	۲,۶۰
EX2	۱۱,۲۷	۰,۰۵۴۱	۱,۹۸	۱,۷۶	۲۶,۴۳	۱,۳۹	۱,۴۷	۲,۹۰	۲,۵۸	۲,۰۴
میانگین								۲,۵۵	۲,۳۱	۲,۳۲
Push, 2x2st, cm, 300										
EX1	۸,۹۱	۰,۰۵۴۰۶	۱,۸۳	۱,۷۰	۶,۹۸	۲,۱۳	۱,۲۲	۲,۲۳	۲,۰۷	۲,۵۹
EX2	۱۱,۰۳	۰,۰۵۴۰۶	۱,۹۶	۱,۷۵	۲۰,۰۳	۱,۵۰	۱,۴۴	۲,۸۲	۲,۵۲	۲,۱۶
میانگین								۲,۵۲	۲,۲۹	۲,۳۸
Push, 2x2st, uch, 300										
EX1	۱۰,۴۹	۰,۰۵۵۶	۱,۹۹	۱,۷۶	۱۲,۹۲	۱,۷۳	۱,۱۷	۲,۳۲	۲,۰۵	۲,۰۳
EX2	۷,۴۳	۰,۰۵۵۶	۱,۷۷	۱,۶۷	۴,۹۴	۲,۳۰	۱,۱۷	۲,۰۷	۱,۹۵	۲,۶۹

میانگین								۲,۲۰	۲,۰۰	۲,۳۶
Push ,2x2st, ch, 300										
EX1	۱۰,۷	۰,۰۵۴۵۶	۱,۹۶	۱,۷۵	۱۵,۶۴	۱,۶۲	۱,۱۷	۲,۳۰	۲,۰۶	۱,۹۱
EX2	۹,۵	۰,۰۵۴۵۶	۱,۸۸	۱,۷۲	۸,۳۰	۲,۰۲	۱,۲۲	۲,۳۰	۲,۱۰	۲,۴۷
میانگین								۲,۳۰	۲,۰۸	۲,۱۹

جدول ۴-۲۲- ضریب رفتار مربوط به قاب ۲ طبقه یک دهانه

تعیین ضریب رفتار R با دو روش بار گذاری یکطرفه استاتیکی										
معادل EX1 و بار گذاری یکنواخت EX2										
نوع تحلیل	Push, 2st, ucm, 510									
	μ	T	R _{μ1}	R _{μ2}	Ø	R _{μ3}	R _s	R ₁	R ₂	R ₃
EX1	۹,۸۱	۰,۰۲۷۰۶	۱	۱,۴۲	۱۷,۸۶	۱,۴۹	۱,۳۸	۱,۳۸	۱,۹۵	۲,۰۵
EX2	۸,۶۲	۰,۰۲۷۰۶	۱	۱,۳۶	۱۱,۹۲	۱,۶۴	۱,۴۸	۱,۴۸	۲,۰۱	۲,۴۲
میانگین								۱,۴۳	۱,۹۸	۲,۲۴
Push, 2st, cm, 510										
EX1	۹,۹۴	۰,۰۲۷۰۵	۱	۱,۳۷	۱۸,۹۲	۱,۴۷	۱,۴۱	۱,۴۱	۱,۹۳	۲,۰۷
EX2	۱۰,۲۲	۰,۰۲۷۰۵	۱	۱,۳۸	۲۱,۷۵	۱,۴۲	۱,۵۳	۱,۵۳	۲,۱۰	۲,۱۸
میانگین								۱,۴۷	۲,۰۲	۲,۱۳
Push ,2st, uch, 510										
EX1	۱۰,۸۰	۰,۰۲۷۰۶	۱	۱,۳۸	۳۱,۹۲	۱,۳۱	۱,۳۸	۱,۳۸	۱,۹۰	۱,۸۰
EX2	۷,۳۰	۰,۰۲۷۰۶	۱	۱,۳۴	۸,۸۷	۱,۷۱	۱,۳۸	۱,۳۸	۱,۸۵	۲,۳۵
میانگین								۱,۳۸	۱,۸۸	۲,۰۸
Push ,2st, ch, 510										
EX1	۱۱,۲۲	۰,۰۲۷۱۴	۱	۱,۳۹	۴۸,۲۱	۱,۲۱	۱,۳۸	۱,۳۸	۱,۹۲	۱,۶۷
EX2	۸,۲۹	۰,۰۲۷۱۴	۱	۱,۳۶	۱۰,۹۴	۱,۶۷	۱,۴۰	۱,۴۰	۱,۹۰	۲,۳۴
میانگین								۱,۳۹	۱,۹۱	۲,۰۰

جدول ۴-۲۳- ضریب رفتار مربوط به قاب ۲ طبقه ۲ دهانه

تعیین ضریب رفتار R با دو روش بار گذاری یکطرفه استاتیکی
--

EX1	۹,۶۲	۰,۰۵۵۴۵	۱,۹۳	۱,۷۳	۸,۵۸	۲,۰۰	۱,۶۷	۳,۲	۲,۹	۳,۴
EX2	۸,۲۲	۰,۰۵۵۴۵	۱,۸۳	۱,۷۰	۵,۷۸	۲,۲۵	۲,۰۷	۳,۸	۳,۵	۴,۷
میانگین								۳,۵	۳,۲	۴,۰
Push ,4st, uch, 300										
EX1	۹,۸۲	۰,۰۵۵۴۵	۱,۹۴	۱,۷۴	۹,۲۷	۱,۹۵	۱,۶۵	۳,۲	۲,۹	۳,۲
EX2	۴,۵۶	۰,۰۵۵۴۵	۱,۵۲	۱,۵۵	۳,۴۳	۲,۰۴	۱,۶۵	۲,۵	۲,۶	۳,۴
میانگین								۲,۹	۲,۷	۳,۳
Push ,4st, ch, 300										
EX1	۹,۶۸	۰,۰۵۵۹۴	۱,۹۵	۱,۷۴	۸,۷۱	۲,۰۰	۱,۶۵	۳,۲	۲,۹	۳,۳
EX2	۵,۶۹	۰,۰۵۵۹۴	۱,۶۴	۱,۶۱	۳,۸۳	۲,۲۲	۱,۷۵	۲,۹	۲,۸	۳,۹
میانگین								۳,۰	۲,۸	۳,۶

جدول ۴-۲۵- ضریب رفتار مربوط به قاب ۴ طبقه ۲ دهانه

تعیین ضریب رفتار R با دو روش بارگذاری یکطرفه استاتیکی

معادل EX1 و بارگذاری یکنواخت EX2

نوع تحليل	Push,2x 4st, ucm, 300									
	μ	T	R _{μ1}	R _{μ2}	Ø	R _{μ3}	R _s	R ₁	R ₂	R ₃
EX1	٨,٧٩	٠,٠٨٤٨١	٢,٩٤	٢,١١	٤,٥٩	٢,٧٠	١,٤٨	٤,٩	٣,٥	٤,٥
EX2	٥,٤١	٠,٠٨٤٨١	٢,٣٥	١,٨٩	٢,٧٥	٢,٤٠	٢,٠٢	٤,٧	٣,٨	٥,٣
میانگین								٤,٨	٣,٧	٤,٩
Push,2x 4st, cm, 300										
EX1	٧,٨٧	٠,٠٨٤٨	٢,٧٣	٢,٠٣	٣,٨٤	٢,٧٨	١,٧٣	٤,٧	٣,٥	٤,٨
EX2	٨,٨٢	٠,٠٨٤٨	٢,٨٧	٢,٠٩	٤,٧١	٢,٤٤	٢,٢٤	٤,٤	٤,٧	٤,٠
میانگین								٥,٤	٤,١	٥,٤
Push ,2x4st, uch, 300										
EX1	٩,٢٢	٠,٠٨٨١٩	٣,٠٥	٢,١٥	٥,٠٨	٢,٤٢	١,٤٤	٥,١	٣,٤	٤,٤
EX2	٤,٥٣	٠,٠٨٨١٩	٢,١٩	١,٨٢	٢,٥٢	٢,٤٠	١,٤٨	٣,٧	٣,١	٤,٠
میانگین								٤,٤	٣,٣	٤,٢
Push ,2x4st, ch, 300										

EX1	۹,۴۱	۰,۰۸۸۱۷	۳,۰۸	۲,۱۶	۵,۳۷	۲,۵۶	۱,۶۸	۵,۲	۳,۶	۴,۳
EX2	۶,۵۶	۰,۰۸۸۱۷	۲,۶۰	۱,۹۹	۳,۰۸	۲,۸۰	۱,۸۳	۴,۸	۳,۶	۵,۱
میانگین								۵,۰	۳,۶	۴,۷

جدول ۴-۲۶- ضریب رفتار مربوط به قاب ۲ طبقه یک دهانه

تعیین ضریب رفتار R با دو روش بارگذاری یکطرفه استاتیکی معادل EX1 و بارگذاری یکنواخت EX2										
نوع تحلیل	Push, 4st, ucm, 510									
	μ	T	$R_{\mu 1}$	$R_{\mu 2}$	$\emptyset$	$R_{\mu 3}$	R_s	R_1	R_2	R_3
EX1	۹,۱۰	۰,۰۶۱۸۵	۲,۱۱	۱,۸۰	۶,۵۸	۲,۲۳	۱,۳۸	۲,۹	۲,۵	۳,۱
EX2	۶,۹۱	۰,۰۶۱۸۵	۱,۹۱	۱,۷۲	۴,۱۸	۲,۴۲	۱,۶۵	۳,۲	۲,۹	۴,۰
میانگین								۳,۰	۲,۷	۳,۵
Push, 4st, cm, 510										
EX1	۸,۹۲	۰,۰۶۱۸۴	۲,۱۰	۱,۸۰	۶,۲۵	۲,۲۷	۱,۳۷	۲,۹	۲,۵	۳,۱
EX2	۷,۷۳	۰,۰۶۱۸۴	۱,۹۹	۱,۷۵	۴,۷۹	۲,۴۱	۱,۶۸	۳,۳	۲,۹	۴,۰
میانگین								۳,۱	۲,۷	۳,۶
Push ,4st, uch, 510										
EX1	۹,۲۰	۰,۰۶۲۱۸	۲,۱۳	۱,۸۱	۶,۷۵	۲,۲۲	۱,۳۸	۲,۹	۲,۵	۳,۱
EX2	۴,۵۳	۰,۰۶۲۱۸	۱,۶۶	۱,۶۰	۳,۱۵	۲,۱۲	۱,۳۸	۲,۳	۲,۲	۲,۹
میانگین								۲,۶	۲,۴	۳,۰
Push ,4st, ch, 510										
EX1	۹,۲۲	۰,۰۶۲۱۸	۲,۱۴	۱,۸۱	۶,۷۹	۲,۲۱	۱,۳۷	۲,۹	۲,۵	۳,۰
EX2	۵,۴۳	۰,۰۶۲۱۸	۱,۷۷	۱,۶۶	۳,۴۵	۲,۲۸	۱,۴۴	۲,۵	۲,۴	۳,۳
میانگین								۲,۷	۲,۴	۳,۲

جدول ۴-۲۷- ضریب رفتار مربوط به قاب ۴ طبقه ۲ دهانه

تعیین ضریب رفتار R با دو روش بارگذاری یکطرفه استاتیکی

معادل EX1 و بار گذاری یکنواخت EX2										
نوع تحلیل	Push, 2x4st, ucm, 510									
	μ	T	$R_{\mu 1}$	$R_{\mu 2}$	$\emptyset$	$R_{\mu 3}$	R_s	R_1	R_2	R_3
EX1	۸,۷۳	۰,۰۶۴۶۷	۲,۱۸	۱,۸۳	۵,۷۲	۲,۳۵	۱,۳۸	۳,۰	۲,۵	۳,۲
EX2	۶,۶۹	۰,۰۶۴۶۷	۱,۹۷	۱,۷۴	۳,۹۱	۲,۴۵	۱,۶۶	۳,۳	۲,۹	۴,۱
میانگین								۳,۱	۲,۷	۳,۷
Push, 2x4st, cm, 510										
EX1	۹,۰۱	۰,۰۶۴۷۳	۲,۲۱	۱,۸۴	۶,۱۷	۲,۳۰	۱,۴۰	۳,۱	۲,۶	۳,۲
EX2	۹,۲۱	۰,۰۶۴۷۳	۲,۲۲	۱,۸۴	۶,۵۳	۲,۲۶	۱,۷۶	۳,۹	۳,۲	۴,۰
میانگین								۳,۵	۲,۹	۳,۶
Push ,2x4st, uch, 510										
EX1	۹,۹۶	۰,۰۶۵۴۲	۲,۳۲	۱,۸۸	۸,۵۰	۲,۰۵	۱,۳۹	۳,۲	۲,۶	۲,۸
EX2	۵,۰۸	۰,۰۶۵۴۲	۱,۸۰	۱,۶۷	۳,۲۱	۲,۲۷	۱,۳۸	۲,۵	۲,۳	۳,۱
میانگین								۲,۸	۲,۴	۳,۰
Push ,2x4st, ch, 510										
EX1	۱۰,۴۴	۰,۰۶۵۵۲	۲,۳۷	۱,۸۹	۱۰,۷۹	۱,۸۷	۱,۳۸	۳,۳	۲,۶	۲,۶
EX2	۶,۷۷	۰,۰۶۵۵۲	۲,۰۰	۱,۷۶	۳,۹۲	۲,۴۷	۱,۴۸	۳,۰	۲,۶	۳,۷
میانگین								۳,۱	۲,۶	۳,۱

جدول ۴-۲۸- ضریب رفتار میانگین مربوط به قاب‌ها

قاب مورد تحلیل	ضریب رفتار R بر اساس شرایط مرزی ستون و قاب				میانگین ضریب رفتار R
	ucm	cm	Uch	Ch	
2st, 300	۲,۰۶۳	۱,۴۹۳	۱,۷۹۶	۱,۸۵۶	۱,۹۴
2x2st,300	۲,۳۹۳	۲,۳۹۶	۲,۱۸۶	۲,۱۹	۲,۳
2st, 510	۱,۸۸۳	۱,۸۷۳	۱,۷۸	۱,۷۶۶	۱,۸۳
2x2st, 510	۲,۵۰۶	۲,۴۷۶	۲,۲۸۳	۲,۳۲۳	۲,۴
4st, 300	۲,۸۳۳	۳,۵۶۶	۲,۹۶۶	۳,۱۳	۳,۱۴

2x4st, 300	۴,۴۶۶	۵,۰۳	۳,۹۶۶	۴,۴۳	۴,۴۷
4st, 510	۳,۰۶۶	۳,۱۳۳	۲,۶۶۶	۲,۸۶۶	۲,۹۲
2x4st, 510	۳,۱۶۶	۳,۳۳۳	۲,۷۳	۲,۹۳	۳,۱
میانگین					۲,۷۶

۴-۵-۶- بررسی نتایج تحلیل‌های غیر خطی استاتیکی

با توجه به منحنی‌های ۴-۱۲ تا ۴-۱۹ و جداول ۴-۱۶ تا ۴-۳۴ که حاصل از تحلیل و پردازش آنالیز غیرخطی ۳۲ قاب (پانل برشی) است، نتایج زیر در مورد رفتار جانبی قاب‌ها قابل بیان می‌باشد:

۴-۵-۶-۱- تأثیر پیوستگی و عدم پیوستگی ستون‌های پانل برشی در تراز طبقات

۱- قاب‌های ۲ و ۴ طبقه cm و ch که در آن‌ها ستون‌ها در تراز طبقات پیوسته بوده و دارای برش پایه بزرگتری از قاب‌های به ترتیب ucm و uch که در آن‌ها ستون‌ها در تراز طبقات پیوسته نبوده می‌باشند. دلیل این موضوع مشارکت ستون‌های cm و ch بدلیل پیوستگی در ارتفاع سازه، در برش پایه از طریق تحمل خمش در دو انتهای خود و در نتیجه برش حاصل از خمش در دو انتها می‌باشد.

۲- در قاب‌های cm و ch که در آن‌ها ستون‌ها در تراز طبقات پیوسته بوده، در اکثر حالات ضریب رفتار R بزرگتر از قاب‌های به ترتیب ucm و uch که در آن‌ها ستون‌ها در تراز طبقات پیوسته نبوده می‌باشند. دلیل این موضوع مشارکت ستون‌های cm و ch بدلیل پیوستگی در ارتفاع سازه در برش پایه از طریق تحمل خمش در دو انتها خود و در نتیجه برش حاصل از خمش در دو انتها می‌باشد که موجب افزایش فاکتور مقاومت (R_s) پانل برشی نسبت به حالاتی است که ستون‌ها در تراز طبقات پیوسته نبوده‌اند (uch, ucm).

۴-۵-۶-۲- تأثیر اتصال گیردار و مفصلی ستون‌های پانل برشی در تراز پایه

۱- منحنی‌های نیرو - تغییر مکان ۴-۱۲ تا ۴-۱۹ و جداول ۴-۱۶ تا ۴-۳۴ نشان می‌دهند که برش پایه در قاب‌های cm و ucm (اتصال گیردار پای ستون) به ترتیب بزرگتر از قاب‌های ch و uch (اتصال مفصلی پای ستون) می‌باشد. دلیل این افزایش در مقدار برش پایه آن است که گیردار بودن اتصال ستون به تراز پایه باعث مشارکت ستون‌ها در برش پایه از طریق تحمل خمش در انتهای متصل به تراز پایه و در نتیجه جذب نیرو به صورت برشی در انتهای ستون می‌باشد.

۲- با توجه به جدول ۴-۲۸ که بیانگر میانگین ضریب رفتار حاصل از دو تحلیل استاتیکی غیر ترتیب بزرگتر از قاب‌های ch و uch (اتصال مفصلی پای ستون) می‌باشد. دلیل این افزایش در مقدار برش پایه آن است که گیردار

بودن اتصال ستون به تراز پایه باعث مشارکت ستون‌ها در برش پایه از طریق تحمل خمش در انتهای متصل به تراز پی و در نتیجه جذب نیرو به صورت برشی در انتهای ستون می‌باشد که افزایش فاکتور مقاومت (R_s) را نسبت به قاب‌ها با ستون‌های با اتصال مفصلی به تراز پایه در پی خواهد داشت.

۴-۵-۶-۳- مقایسه ضریب رفتار (R) قاب‌ها با یکدیگر

مقایسه ضریب رفتار بدست آمده از تحلیل غیرخطی استاتیکی قاب‌ها از دو جهت قابل بررسی می‌باشد:

۱- از لحاظ ارتفاع: با توجه به جدول ۴-۲۸ با افزایش ارتفاع قاب‌ها از ۲ به ۴ (با دهانه مساوی) ضریب رفتار افزایش می‌یابد. این افزایش ناشی از آن است که با افزایش تعداد طبقات نسبت جرم سازه به سختی جانبی سازه افزایش می‌یابد که موجب افزایش پریرود اصلی سازه و در نتیجه افزایش فاکتور شکل پذیری R_{μ} با سه روش ذکر شده در بخش ۴,۳,۳ خواهد شد.

۲- قاب ۲ دهانه و ۱ دهانه در ارتفاع یکسان: همانطور که از جدول ۴-۲۸ مشخص است که قاب‌های با دو دهانه (معادل با قاب یک دهانه) دارای ضریب رفتار بزرگتری نسبت به قاب با یک دهانه است. بدلیل این موضوع افزایش درجه نامعینی در قاب‌های دو دهانه نسبت به قاب‌های یک دهانه با دو برابر شدن عضو شکل پذیر (تسمه‌های مورب) یا مفاصل پلاستیک می‌باشد و از طرفی نسبت جرم به سختی جانبی قاب کامل دو دهانه نسبت به قاب یک دهانه بیشتر بوده و موجب افزایش پریرود اصلی سازه شده که نهایتاً منجر به افزایش R_{μ} می‌شود.

۴-۵-۶-۴- مقایسه ضریب رفتار بدست آمده از تحلیل‌ها با ضریب رفتار آیین نامه‌ها با مقاله

آیین نامه‌های ۸۰۹-۰۷ TI [۷] و ASCE ۷-۰۵ [۸] برای طراحی لرزه‌ای سازه‌های قاب فولادی سبک با پانل برشی با تسمه‌های مورب بعنوان سازه باربر جانبی استفاده از ضریب رفتار (R) معادل با ۴ را در حالت LRFD یا ASD در حالت $5,6=4 \times 1,4$ را توصیه می‌کنند.

با توجه به جدول ۴-۲۸ در اکثر حالات ضریب رفتار بین ۲ تا ۳ بوده و در برخی حالات کمتر از ۲ و بیشتر از ۴ می‌باشد. دلیل کاهش مقادیر ضریب رفتار حاصل از نتایج تحلیل‌ها نسبت به مقدار ذکر شده در آیین نامه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱- عدم در نظر گرفتن پوشش گچ برگ یا تخته سیمانی به دلیل رفتار ترد و پیچیده این پوشش‌ها در باربری جانبی. زیرا پوشش گچ برگ موجب افزایش میرایی سیستم و در نتیجه استهلاک انرژی بیشتر خواهد شد و همان طور که در بخش ۲,۲,۲,۳,۲,۲ فصل ۲ این پایان نامه ذکر شد، پوشش گچ برگ باعث افزایش سختی و مقاومت جانبی پانل

برشی در تحلیل‌ها به دلیل این که عضو کنترل شونده توسط نیرو بوده است و همچنین عدم توانایی نرم افزار SAP2000 در مدل کردن کمانش موضعی تحت تلاش‌های خمشی و فشاری. زیرا همان طور که در بخش ۲,۳,۳,۲,۲. فصل ۲ این پایان نامه ذکر شد، کمانش موضعی باعث مقدار کمی استهلاک انرژی خواهد شد.

۳- تفاوت رفتار واقعی مصالح و همچنین شرایط ارزیابی و بررسی عملکرد و رفتار جانبی پانل‌های برشی با آن چیزی که در واقعیت نتایج حاصل از تست آزمایشگاهی پانل‌های برشی اتفاق می‌افتد.

۴-۶- نتیجه گیری

همان طور که در بالا ذکر شد، اتصال گیردار ستون‌های پانل برشی به تراز پایه و پیوسته بودن ستون‌های پانل‌های برشی سازه‌های قاب فولادی سبک نسبت به عدم پیوستگی ستون‌های پانل‌های برشی باعث مشارکت ستون‌ها در باربری جانبی از طریق جذب نیروهای لرزه‌ای بصورت خمشی خواهد بود که در نتیجه موجب افزایش مقاومت جانبی و ضریب رفتار پانل برشی با تسمه‌های مورب خواهد شد.

پانل برشی با طبقات پایین، دارای شکل پذیری کم خواهد بود. استفاده از دو پانل برشی در یک تراز و در یک قاب به جای پانل برشی با سختی و مقاومتی معادل با آن دو پانل برشی، دارای مزیت افزایش فاکتور مقاومت نسبت به یک پانل خواهد بود و باعث افزایش درجه نامعینی سازه‌های قاب فولادی در برابر بارهای جانبی خواهد شد.

